CHAPITRE 1 Nombres complexes : point de vue algébrique et polynômes

Manuel p. 10-41

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Dans les deux premiers chapitres de ce manuel, nous allons introduire et étudier un nouvel ensemble de nombres : l'ensemble des nombres complexes. Nous allons étudier ce nouvel ensemble avec deux points de vue différents : le point de vue algébrique et le point de vue géométrique.

Les nombres complexes sont des outils importants notamment en physique et en économie.

Dans ce premier chapitre, nous verrons le point de vue algébrique.

Dans un premier temps, nous introduirons ce nouvel ensemble, noté $\mathbb{C}$, à l'aide d'une approche historique. Puis nous étudierons différentes propriétés algébriques (égalité dans $\mathbb{C}$, opérations dans $\mathbb{C}$).

Dans un deuxième temps, nous étudierons la notion de conjugué d'un nombre complexe.

Enfin, dans un dernier temps, nous ferons le lien entre nombres complexes et polynômes, avec la formule du binôme de Newton, la résolution d'équations du second degré et la factorisation de polynômes.

Objectifs

- → Déterminer et utiliser la forme algébrique d'un nombre complexe.
- → Effectuer des calculs algébriques avec des nombres complexes et résoudre une équation linéaire $az = b$.
- → Déterminer le conjugué d'un nombre complexe et résoudre une équation simple faisant intervenir z et $\bar{z}$.
- → Utiliser la formule du binôme de Newton.
- → Résoudre une équation polynomiale de degré 2 à coefficients réels.
- → Factoriser un polynôme dont une racine est connue.
- → Résoudre une équation de degré 3 à coefficients réels dont une racine est connue.

II. Corrigés

Pour prendre un bon départ p. 11

1. Réduire une expression

a) $A = 3 + 2x$ **b)** $B = 1 + 4x$

2. Utiliser la distributivité

a) $A = 2 - 4x$

b) $B = 12 - 12x + 6x - 6x^2 = -6x^2 - 6x + 12$

3. Calculer avec des racines carrées

1. a) $A = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

b) $B = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{2}\sqrt{3}}{3} = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$

2. $C = \dfrac{1-\sqrt{2}}{(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})} = \dfrac{1-\sqrt{2}}{1^2-(\sqrt{2})^2} = \dfrac{1-\sqrt{2}}{1-2}$

Donc $C = \sqrt{2} - 1$.

3. $D = \dfrac{1+\sqrt{3}}{(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})} = \dfrac{1+\sqrt{3}}{1^2-(\sqrt{3})^2} = \dfrac{1+\sqrt{3}}{1-3}$

Donc $D = -\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$.

4. Calculer un discriminant

a) $\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 5 = -31$

b) $\Delta = (-20)^2 - 4 \times 4 \times 25 = 0$

c) $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 32$

d) $\Delta = (-4)^2 - 4 \times (-2) \times (-2) = 0$

5. Déterminer la forme canonique d'un trinôme

a) $f(x) = (x-3)^2 - 3^2 + 5 = (x-3)^2 - 4$

b) $g(x) = 3(x^2 + 3x + 6)$

$$= 3\left[\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 6\right]$$

$$= 3\left[\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}\right] = 3\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{45}{4}$$

6. Résoudre une équation du second degré

a) $\Delta = (-9)^2 - 4 \times 3 \times (-12) = 225 > 0$

$x_1 = \dfrac{-(-9) - \sqrt{225}}{2 \times 3} = -1$

et $x_2 = \dfrac{-(-9) + \sqrt{225}}{2 \times 3} = 4$

Donc S = {– 1 ; 4}.

b) $\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times 7 = -31 < 0$

Donc S = ∅.

c) $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 \times \dfrac{1}{2} = 0$

$x_0 = \dfrac{-(-2)}{2 \times 2} = \dfrac{1}{2}$. Donc S = $\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.

d) $\Delta = (-1)^2 - 4 \times (-1) \times 2 = 9 > 0$

$x_1 = \dfrac{-(-1) - \sqrt{9}}{2 \times (-1)} = 1$ et $x_2 = \dfrac{-(-1) - \sqrt{9}}{2 \times (-1)} = -2$

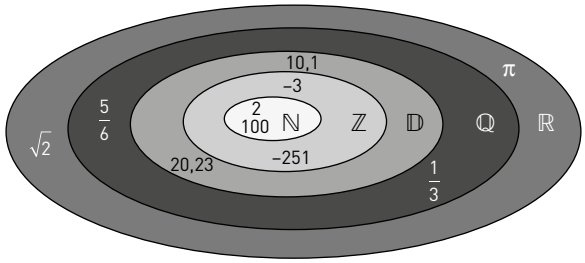
Donc S = {– 2 ; 1}.

Activités p. 12-13

1 Faire le point sur les ensembles de nombres

- **Durée estimée :** 10 min
- **Objectif :** Faire le point sur les différents ensembles de nombres vus les années précédentes (Seconde et Première) et résoudre des équations dans ces différents ensembles.

1.



2. $x + 3 = 2 \Leftrightarrow x = -1$

a) Dans ℕ, S = ∅. **b)** Dans ℤ, S = {– 1}.

3. $2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\dfrac{1}{2}$

a) Dans ℕ, S = ∅. **b)** Dans ℤ, S = ∅.

c) Dans ℝ, S = $\left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$.

4. $x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -1$

Dans ℝ, S = ∅ car un carré est positif ou nul.

2 Découvrir une approche historique

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir un nouvel ensemble de nombres, l'ensemble des nombres complexes, à l'aide d'une approche historique.

1. Soit x et y deux nombres tels que leur somme soit égale à 10 et leur produit à 40.

$x + y = 10$ et $x \times y = 40$. Donc $y = 10 - x$.

$x \times y = 40$ devient $x \times (10 - x) = 40$.

2. $x \times (10 - x) = 40 \Leftrightarrow -x^2 + 10x - 40 = 0$

$\Delta = 10^2 - 4 \times (-1) \times (-40) = -60 < 0$

Donc dans ℝ, S = ∅.

3. $(5 + \sqrt{-15})(10 - (5 + \sqrt{-15}))$

$= (5 + \sqrt{-15})(5 - \sqrt{-15})$

$= 5^2 - (\sqrt{-15})^2 = 25 - 15 = 10$

Donc $5 + \sqrt{-15}$ vérifie bien l'équation.

De même, $(5 - \sqrt{-15})(10 - (5 - \sqrt{-15}))$

$= (5 - \sqrt{-15})(5 + \sqrt{-15})$

$= 5^2 - (\sqrt{-15})^2 = 25 - 15 = 10$

Donc $5 - \sqrt{-15}$ vérifie bien l'équation.

4. a) $i^2 = -1$, donc $i^2 + 1 = 0$.

Donc i est solution de l'équation $x^2 + 1 = 0$.

b) $i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$

5. a) 2i. En effet, $(2i)^2 = 4i^2 = -4$.

b) $i\sqrt{2}$. En effet, $(i\sqrt{2})^2 = 2i^2 = -2$.

c) $i\sqrt{15}$. En effet, $(i\sqrt{15})^2 = 15i^2 = -15$.

6. Les solution proposées par Cardan s'écrivent $5 + i\sqrt{15}$ et $5 - i\sqrt{15}$.

3 Calculer avec des nombres complexes

- **Durée estimée :** 25 min
- **Objectif :** Calculer avec des nombres complexes (addition, multiplication, inverse).

A. Addition et multiplication

1. $A = 1 - x$ $\qquad B = -2x^2 + 7x - 6$

2. $C = 1 - i$

$D = -6 + 3i + 4i - 2i^2$

$= -6 + 7i - 2 \times (-1) = -4 + 7i$

3. $E = a + ib + a' + ib' = (a + a') + i(b + b')$

$F = a + ib - (a' + ib') = (a - a') + i(b - b')$

$G = (a + ib) \times (a' + ib') = aa' + iab' + iba' + i^2bb'$

$= aa' + iab' + iba' - bb' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$

B. Inverse

1. a) $(2 - i)(2 + i) = 4 + 2i - 2i - i^2 = 4 - (-1) = 5$

b) $H = \dfrac{2 - i}{(2 + i)(2 - i)} = \dfrac{2 - i}{5} = \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{5}i$

2. a) $(a + ib)(a - ib) = a^2 - iab + iab - i^2b^2$

$= a^2 + b^2$

b) $H = \dfrac{a - ib}{(a + ib)(a - ib)}$

$= \dfrac{a - ib}{a^2 + b^2} = \dfrac{a}{a^2 + b^2} - i\dfrac{b}{a^2 + b^2}$

4 Découvrir le conjugué d'un nombre complexe

- **Durée estimée :** 10 min
- **Objectif :** Découvrir le conjugué d'un nombre complexe et quelques propriétés sur le conjugué.

1. $z + \overline{z} = a + ib + a - ib = 2a$

$z - \overline{z} = a + ib - (a - ib) = 2ib$

$z \times \overline{z} = (a + ib) \times (a - ib) = a^2 + b^2$

2.a) $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow b = 0 \Leftrightarrow 2ib = 0 \Leftrightarrow z - \overline{z} = 0$

a) $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow a = 0 \Leftrightarrow 2a = 0 \Leftrightarrow z + \overline{z} = 0$

5 Résoudre des équations du second degré

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir comment résoudre des équations du second degré dans $\mathbb{C}$.

1. a) $x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -4$

Donc dans $\mathbb{R}$, $S = \varnothing$.

b) $x^2 + 4 = x^2 - (-4) = x^2 - (2i)^2$

c) $x^2 + 4 = (x - 2i)(x + 2i)$

d) $x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x - 2i = 0$ ou $x + 2i = 0$

$\Leftrightarrow x = 2i$ ou $x = -2i$

Donc dans $\mathbb{C}$, $S = \{-2i ; 2i\}$.

2. a) $f(x) = (x + 1)^2 - 1^2 + 10 = (x + 1)^2 + 9$

b) $f(x) = (x+1)^2 - (-9) = (x + 1)^2 - (3i)^2$

c) $f(x) = (x + 1 - 3i)(x + 1 + 3i)$

$f(x) = 0 \Leftrightarrow x + 1 - 3i = 0$ ou $x + 1 + 3i = 0$

$\Leftrightarrow x = -1 + 3i$ ou $x = -1 - 3i$

Donc dans $\mathbb{C}$, $S = \{-1 + 3i ; -1 - 3i\}$.

À vous de jouer p. 15-25

1. a) $z = -2$ $\qquad$ **b)** $z = 0$

2. a) $z = -4 + 6i$. Donc $\text{Re}(z) = -4$ et $\text{Im}(z) = 6$.

b) $z = 3$. Donc $\text{Re}(z) = 3$ et $\text{Im}(z) = 0$.

3. $x = 3$ et $y = -4$.

4. $\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2x \\ x - 2x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 \\ x = -1 \end{cases}$

Donc $x = -1$ et $y = 2$.

5. a) $z_1 - z_2 = 1 + i$ $\quad$ **b)** $-3z_1 = 6 - 9i$

c) $2z_1^2 = 2 \times (4 - 12i + (3i)^2) = 2 \times (4 - 12i - 9)$

$= 2 \times (-5 - 12i) = -10 - 24i$

6. a) $(3 - i)(4 + 2i) = 12 + 6i - 4i - 2i^2$

$= 12 + 2i + 2 = 14 + 2i$

b) $(5 - i)(5 + i) = 5^2 - i^2 = 26$

7. a) $z_1 = \dfrac{3 - i}{(3 + i)(3 - i)} = \dfrac{3 - i}{3^2 - i^2} = \dfrac{3 - i}{9 + 1} = \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{10}i$

b) $z_2 = \dfrac{1}{i} = \dfrac{-i}{-i^2} = \dfrac{-i}{1} = -i$

8. a) $(1 - i) \times z = 1 + i \Leftrightarrow z = \dfrac{1+i}{1-i}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{1+i+i+i^2}{1-i^2}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{1+2i-1}{1+1}$

$\Leftrightarrow z = i$

Donc S = {i}.

b) $(5 + 3i)z - 2 = i \Leftrightarrow z = \dfrac{2+i}{5+3i}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{(2+i)(5-3i)}{(5+3i)(5-3i)}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{10-6i+5i-3i^2}{5^2-(3i)^2}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{10-i+3}{25+9}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{13}{34} - \dfrac{1}{34}i$

Donc $S = \left\{\dfrac{13}{34} - \dfrac{1}{34}i\right\}$.

9. Pour tout nombre complexe z non nul, notons $Z = \dfrac{1}{z} - \dfrac{1}{\overline{z}}$.

$\overline{Z} = \overline{\left(\dfrac{1}{z} - \dfrac{1}{\overline{z}}\right)} = \overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)} - \overline{\left(\dfrac{1}{\overline{z}}\right)} = \dfrac{1}{\overline{z}} - \dfrac{1}{\overline{\overline{z}}}$

$= \dfrac{1}{\overline{z}} - \dfrac{1}{z} = -\left(\dfrac{1}{z} - \dfrac{1}{\overline{z}}\right) = -Z$

Donc Z est un nombre imaginaire pur.

10. Pour tout nombre complexe z non nul, notons $Z = \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{\overline{z}}$.

$\overline{Z} = \overline{\left(\dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{\overline{z}}\right)} = \overline{\left(\dfrac{1}{z}\right)} + \overline{\left(\dfrac{1}{\overline{z}}\right)} = \dfrac{1}{\overline{z}} + \dfrac{1}{\overline{\overline{z}}}$

$= \dfrac{1}{\overline{z}} + \dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{\overline{z}} = Z$

Donc Z est un nombre réel.

11. a) $2\overline{z} = 4 + i \Leftrightarrow \overline{z} = 2 + \dfrac{1}{2}i \Leftrightarrow z = 2 - \dfrac{1}{2}i$

Donc $S = \left\{2 - \dfrac{1}{2}i\right\}$.

b) $-3\overline{z} = -2 - i \Leftrightarrow \overline{z} = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3}i \Leftrightarrow z = \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{3}i$

Donc $S = \left\{\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{3}i\right\}$.

12. a) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$z - 3\overline{z} = 6 - 2i \Leftrightarrow a + ib - 3(a - ib) = 6 - 2i$

$\Leftrightarrow -2a + i4b = 6 - 2i$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -2a = 6 \\ 4b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$

Donc $S = \left\{-3 - \dfrac{1}{2}i\right\}$.

b) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$-z + 4\overline{z} = 5 - 7i \Leftrightarrow -(a + ib) + 4(a - ib) = 5 - 7i$

$\Leftrightarrow 3a - i5b = 5 - 7i \Leftrightarrow \begin{cases} 3a = 5 \\ -5b = -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{5}{3} \\ b = \dfrac{7}{3} \end{cases}$

Donc $S = \left\{\dfrac{5}{3} + \dfrac{7}{3}i\right\}$.

13. $(1 - i)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} 1^k (-i)^{5-k} = -4 + 4i$

14. $z = (a - i)^3 = \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} a^k (-i)^{3-k}$

$= \binom{3}{0} a^0(-i)^3 + \binom{3}{1} a^1(-i)^2 + \binom{3}{2} a^2(-i)^1 + \binom{3}{3} a^3(-i)^0$

$= i - 3a - 3a^2 i + a^3 = a^3 - 3a + i(1 - 3a^2)$

$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 1 - 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a^2 = \dfrac{1}{3}$

$\Leftrightarrow a = \sqrt{\dfrac{1}{3}}$ ou $a = -\sqrt{\dfrac{1}{3}}$

Donc z est un nombre réel si et seulement si $a = \sqrt{\dfrac{1}{3}}$ ou $a = -\sqrt{\dfrac{1}{3}}$.

15. a) $z^2 - 5 = 0 \Leftrightarrow z^2 = 5$.

Dans $\mathbb{R}$, $S = \left\{-\sqrt{5} ; \sqrt{5}\right\}$.

Dans $\mathbb{C}$, $S = \left\{-\sqrt{5} ; \sqrt{5}\right\}$.

b) $z^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow z^2 = -5$.

Dans $\mathbb{R}$, $S = \varnothing$. Dans $\mathbb{C}$, $S = \left\{-i\sqrt{5} ; i\sqrt{5}\right\}$.

c) Dans $\mathbb{R}$, $S = \varnothing$. Dans $\mathbb{C}$, $S = \{-3i ; 3i\}$.

16. a) $\Delta = (-20)^2 - 4 \times 4 \times 25 = 0$

$x_0 = \dfrac{-(-20)}{2 \times 4} = \dfrac{5}{2}$

Donc dans $\mathbb{R}$, $S = \left\{\dfrac{5}{2}\right\}$.

Dans $\mathbb{C}$, $S = \left\{\dfrac{5}{2}\right\}$.

b) $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 4 = -16 < 0$

$x_1 = \dfrac{-(-4) - i\sqrt{16}}{2 \times 2} = 1 - i$ et $x_2 = \dfrac{-(-4) + i\sqrt{16}}{2 \times 2} = 1 + i$

Donc dans $\mathbb{R}$, $S = \varnothing$.

Dans $\mathbb{C}$, $S = \{1 - i ; 1 + i\}$.

17. $z^3 - 2^3 = (z - 2)(az^2 + bz + c)$

Or $(z - 2)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - 2a)z^2 + (c - 2b)z - 2c$

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b - 2a = 0 \\ c - 2b = 0 \\ -2c = -2^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = 4 \\ c = 4 \end{cases}$

Donc $z^3 - 2^3 = (z - 2)(z^2 + 2z + 4)$.

18. $z^3 - (3i)^3 = (z - 3i)(az^2 + bz + c)$

Or $(z - 3i)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - 3ia)z^2 + (c - 3ib)z - i3c$

Par identification,

$\begin{cases} a = 1 \\ b - 3ia = 0 \\ c - 3ib = 0 \\ -3ic = -(3i)^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3i \\ c = 3i \times 3i \\ c = 9i^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3i \\ c = -9 \\ c = -9 \end{cases}$

Donc $z^3 - (3i)^3 = (z - 3i)(z^2 + 3iz - 9)$.

19. 1. $(-3)^3 + 3 \times (-3)^2 + (-3) + 3 = 0$

Donc -3 est une solution de l'équation.

2. $z^3 + 3z^2 + z + 3 = (z + 3)(az^2 + bz + c)$

Or $(z + 3)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b + 3a)z^2 + (c + 3b)z + 3c$

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b + 3a = 3 \\ c + 3b = 1 \\ 3c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 1 \\ c = 1 \end{cases}$

Donc $z^3 + 3z^2 + z + 3 = (z + 3)(z^2 + 1)$

$z^3 + 3z^2 + z + 3 = 0 \Leftrightarrow (z + 3)(z^2 + 1) = 0$

$\Leftrightarrow z + 3 = 0$ ou $z^2 + 1 = 0$

$\Leftrightarrow z = -3$ ou $z = -i$ ou $z = i$

Donc $S = \{-3 ; -i ; i\}$.

20. 1. $1^3 - 6 \times 1^2 + 11 \times 1 - 6 = 0$

Donc 1 est une solution de l'équation.

2. $z^3 - 6z^2 + 11z - 6 = (z - 1)(az^2 + bz + c)$

Or $(z - 1)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - a)z^2 + (c - b)z - c$.

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b - a = -6 \\ c - b = 11 \\ -c = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -5 \\ c = 6 \\ c = 6 \end{cases}$

Donc $z^3 - 6z^2 + 11z - 6 = (z - 1)(z^2 - 5z + 6)$.

$z^3 + 3z^2 + z + 3 = 0 \Leftrightarrow (z - 1)(z^2 - 5z + 6) = 0$

$\Leftrightarrow z - 1 = 0$ ou $z^2 - 5z + 6 = 0$

Résolvons $z^2 - 5z + 6 = 0$.

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0$

$x_1 = \dfrac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \times 1} = 2$ et $x_2 = \dfrac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \times 1} = 3$

Donc l'équation $z^3 + 3z^2 + z + 3 = 0$ a pour ensemble de solution dans $\mathbb{C}$: $S = \{1 ; 2 ; 3\}$.

21. a) $3z - 4 = iz + 5i - 1 \Leftrightarrow z \times (3 - i) = 3 + 5i$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{3 + 5i}{3 - i} \Leftrightarrow z = \dfrac{(3 + 5i)(3 + i)}{(3 - i)(3 + i)}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{4}{10} + \dfrac{18}{10}i$

Donc $S = \left\{\dfrac{2}{5} + \dfrac{9}{5}i\right\}$.

b) $z = -\dfrac{2}{z} + 1 \Leftrightarrow z^2 = -2 + z \Leftrightarrow z^2 - z + 2 = 0$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -7 < 0$

$z_1 = \dfrac{1 - i\sqrt{7}}{2}$ et $z_2 = \dfrac{1 + i\sqrt{7}}{2}$

Donc $S = \left\{\dfrac{1 - i\sqrt{7}}{2} ; \dfrac{1 + i\sqrt{7}}{2}\right\}$.

22. a) Posons $z = a + ib$

$z = 4\overline{z} + 4 - 2i \Leftrightarrow a + ib = 4(a - ib) + 4 - 2i$

$\Leftrightarrow a + ib = 4a + 4 + i(-4b - 2)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 4a + 4 \\ b = -4b - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\dfrac{4}{3} \\ b = -\dfrac{2}{5} \end{cases}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{4}{3} - \dfrac{2}{5}i\right\}$.

b) $(z + i)z^2 + (z + i) \times 5 = 0 \Leftrightarrow (z + i)(z^2 + 5) = 0$

$\Leftrightarrow z + i = 0$ ou $z^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow z = -i$ ou $z^2 = -5$

$\Leftrightarrow z = -i$ ou $z = -i\sqrt{5}$ ou $z = i\sqrt{5}$

Donc $S = \left\{-i ; -i\sqrt{5} ; i\sqrt{5}\right\}$.

23. 1. $z_1 = i \times 0 + 2i = 2i$; $z_2 = i \times 2i + 2i = -2 + 2i$.

2. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = z_{n+1} - z_A = i \times z_n + 2i - (-1 + i) = i \times z_n + 1 + i$

Or $u_n = z_n - z_A$, donc $z_n = u_n + z_A = u_n - 1 + i$.

Donc $u_{n+1} = i \times (u_n - 1 + i) + 1 + i$

$= i \times u_n - i + i^2 + 1 + i = i \times u_n$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $u_n = (1 - i) \times i^n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $u_0 = z_0 - z_A = 1 - i$ et $(1 - i) \times i^0 = 1 - i$. Donc $u_0 = (1 - i) \times i^0$.

Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n + 1)$ est vraie.

$u_{n+1} = i \times u_n = i \times (1 - i) \times i^n$ d'après l'hypothèse de récurrence

$= (1 - i) \times i^{n+1}$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (1 - i) \times i^n$.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = z_n - z_A$, donc

$z_n = u_n + z_A = u_n - 1 + i$.

Donc $z_n = (1 - i) \times i^n - 1 + i$.

d) $z_{62} = (1 - i) \times i^{62} - 1 + i = (1 - i) \times (i^2)^{31} - 1 + i$

$= (1 - i) \times (-1)^{31} - 1 + i = (1 - i)(-1) - 1 + i$

$= -2 + 2i$

24. 1. $z_1 = 1 - \dfrac{1}{i} = 1 - \dfrac{i}{i^2}$. Donc $z_1 = 1 + i$.

$z_2 = 1 - \dfrac{1}{1 + i} = \dfrac{i}{1 + i} = \dfrac{i(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \dfrac{1 + i}{2}$

Donc $z_2 = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}i$.

$z_3 = 1 - \dfrac{1}{\dfrac{1 + i}{2}} = 1 - \dfrac{2}{1 + i} = \dfrac{-1 + i}{1 + i} = \dfrac{(-1 + i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)}$

Donc $z_3 = i$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $z_{3n} = z_0$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $z_{3\times0} = z_0$.

Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, et montrons que $P(n + 1)$ est vraie.

On a $z_{3n} = z_0$.

Donc $z_{3n+1} = 1 - \dfrac{1}{z_{3n}} = 1 - \dfrac{1}{z_0} = z_1$.

Donc $z_{3n+2} = 1 - \dfrac{1}{z_{3n+1}} = 1 - \dfrac{1}{z_1} = z_2$.

Donc $z_{3n+3} = 1 - \dfrac{1}{z_{3n+2}} = 1 - \dfrac{1}{z_2} = z_3$.

Donc $z_{3(n+1)} = z_3 = i = z_0$. Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc $z_{3n} = z_0$.

3. $z_{99} = z_{3\times33} = z_0 = i$.

Exercices apprendre à démontrer p. 26

Pour s'entraîner

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $z_{2n} = z_0$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $z_{2\times0} = z_0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, et montrons que $P(n + 1)$ est vraie.

On a $z_{2n} = z_0$.

Donc $z_{2n+1} = \overline{z_{2n}} = \overline{z_0}$.

Donc $z_{2n+2} = \overline{z_{2n+1}} = \overline{\overline{z_0}} = z_0$.

Donc $z_{2(n+1)} = z_0$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc $z_{2n} = z_0$.

Exercices calculs et automatismes p. 27

25. Partie réelle, partie imaginaire

1. a) et d) **2.** b) et c)

3. a) et c) **4.** b) et c)

26. Réel ou imaginaire pur

a) Fausse. **b) Vraie.**

c) Vraie. **d) Fausse.** ($z_4 = \mathrm{i}$ donc z_4 est un nombre imaginaire pur).

27. Forme algébrique (somme)

a) $z_1 = -1 + 2\mathrm{i}$ **b)** $z_2 = 3 + \mathrm{i}$

c) $z_3 = 3 + 2\mathrm{i}$ **d)** $z_4 = 1 + 2\mathrm{i}$

28. Forme algébrique (produit)

a) $z_1 = \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -1 + \mathrm{i}$ **b)** $z_2 = 1 + 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = 2\mathrm{i}$

c) $z_3 = 1 - \mathrm{i}^2 = 2$ **d)** $z_4 = 1 - 2\mathrm{i} + \mathrm{i}^2 = -2\mathrm{i}$

29. Inverse d'un complexe

Pour déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe de la forme $\dfrac{1}{a+\mathrm{i}b}$ avec a et b deux réels, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par $a - \mathrm{i}b$.

30. Forme algébrique (inverse)

a) $z_1 = \dfrac{1\times(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}\times(-\mathrm{i})} = \dfrac{-\mathrm{i}}{-\mathrm{i}^2} = -\mathrm{i}$

b) $z_2 = \dfrac{1-\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})} = \dfrac{1-\mathrm{i}}{1^2-\mathrm{i}^2} = \dfrac{1-\mathrm{i}}{2} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}\mathrm{i}$

31. Conjugué (1)

1. b) **3.** d)

2. b) **4.** c)

32. Conjugué (2)

1. Fausse. Si $z = \mathrm{i}$, alors $z + \overline{z} = \mathrm{i} + (-\mathrm{i}) = 0$ et z n'est pas réel

2. Vraie. Voir démonstration dans le cours : $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \overline{z}$.

3. Vraie. Posons $z = a + \mathrm{i}b$ avec a et b deux réels.

Alors $z \times \overline{z} = (a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b) = a^2 - (\mathrm{i}b)^2 = a^2 + b^2$.

33. Équation de la forme $x^2 = a$

1. b) **2.** d)

34. Calcul d'un discriminant

a)

35. Équations du second degré

1. d)

36. Factorisation

Soit P un polynôme de degré 3 et r une racine de P.

Alors on a $P(z) = (z - r) \times Q(z)$ avec Q un polynôme de degré au plus 2.

Donc $P(z) = (z - r) \times (az^2 + bz + c)$ avec a, b et c des réels .

Il faut ensuite développer $(z - r) \times (az^2 + bz + c)$, et identifier les coefficients de cette expression avec ceux de $P(z)$.

Exercices d'application p. 28-30

Déterminer et utiliser la forme algébrique

37. a) $\mathrm{Re}(z_1) = 5$ et $\mathrm{Im}(z_1) = -2$.

b) $\mathrm{Re}(z_2) = 0$ et $\mathrm{Im}(z_2) = \sqrt{3}$.

c) $\mathrm{Re}(z_3) = 4 + \sqrt{2}$ et $\mathrm{Im}(z_3) = 0$.

d) $\mathrm{Re}(z_4) = -3$ et $\mathrm{Im}(z_4) = 2$.

38. a) $\mathrm{Re}(z_1) = 2$ et $\mathrm{Im}(z_1) = -1$.

b) $\mathrm{Re}(z_2) = 1 + \sqrt{2}$ et $\mathrm{Im}(z_2) = 1$.

c) $\mathrm{Re}(z_3) = \sqrt{2} + 6$ et $\mathrm{Im}(z_3) = 0$.

d) $\mathrm{Re}(z_4) = 0$ et $\mathrm{Im}(z_4) = \mathrm{e}^2$.

39. a) $z_1 = \dfrac{1}{2}\mathrm{i}$, donc z_1 est un nombre imaginaire pur.

b) $z_2 = -2$, donc z_2 est un nombre réel.

c) $z_3 = 3 + \sqrt{5}$, donc z_3 est un nombre réel.

d) $z_4 = 2 - i$, donc z_4 est un nombre complexe quelconque.

40. 1. $i^2 = -1$

$i^3 = i^2 \times i = -i$

$i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$

2. $i^{50} = (i^2)^{25} = (-1)^{25} = -1$

3. $i^{2\,000} = (i^2)^{1\,000} = (-1)^{1\,000} = 1$

41. a) $z_1 = 5 + \frac{2}{3}i$ **b)** $z_2 = 1 + 2i$.

42. $\begin{cases} 1 + 2x = 5 \\ 1 - 2y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -\frac{3}{2} \end{cases}$

Donc $x = 2$ et $y = -\frac{3}{2}$.

43. $\begin{cases} -2 + 3x = 2 \\ \frac{3}{2}y + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{3} \\ y = -\frac{8}{3} \end{cases}$

Donc $x = \frac{4}{3}$ et $y = -\frac{8}{3}$.

44. a) $\begin{cases} 1 + 3x = 0 \\ 2 - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = 2 \end{cases}$

Donc $x = -\frac{1}{3}$ et $y = 2$.

b) $\begin{cases} 3x + y - 5 = 0 \\ x - y + 7 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + x + 7 - 5 = 0 \\ y = x + 7 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{13}{2} \end{cases}$

Donc $x = -\frac{1}{2}$ et $y = \frac{13}{2}$.

c) $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - x \\ 2x - 3(2 - x) = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 - x \\ 2x - 6 + 3x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{5} \\ x = \frac{7}{5} \end{cases}$

Donc $x = \frac{7}{5}$ et $y = \frac{3}{5}$.

Calculer la somme et le produit de deux nombres complexes

45. a) $4 - 7i$ **b)** $3 - 4i$

c) $4 + 2i$ **d)** $-1 + \frac{5}{3}i$

46. a) $z_1 = 6 - \frac{3}{4}i$

Donc $\text{Re}(z_1) = 6$ et $\text{Im}(z_1) = -\frac{3}{4}$.

b) $z_2 = 1 + 3i$

Donc $\text{Re}(z_2) = 1$ et $\text{Im}(z_2) = 3$.

c) $z_3 = \frac{1}{4} - \frac{2}{3}i$

Donc $\text{Re}(z_3) = \frac{1}{4}$ et $\text{Im}(z_3) = -\frac{2}{3}$.

d) $z_4 = \frac{3}{4} - \frac{4}{3}i$

Donc $\text{Re}(z_4) = \frac{3}{4}$ et $\text{Im}(z_4) = -\frac{4}{3}$.

47. a) $6 + 12i$ **b)** $-1 + 3i$

c) $-2 - 3i$ **d)** $5 + i$

48. a) $\sqrt{2} - \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{6})$ **b)** $\frac{11}{5} + \frac{83}{10}i$

49. a) $z_1 = 2^2 + 4i + i^2 = 3 + 4i$

b) $z_2 = 2^2 - 4i + i^2 = 3 - 4i$

c) $z_3 = 2^2 - i^2 = 5$

d) $z_4 = 2i - 4 + i^2 - 2i = -5$

50. a) Posons $z_1 = (2i - 3)(3 - 2i)$.

$z_1 = 6i - 4i^2 - 9 + 6i = -5 + 12i$

Donc $\text{Re}(z_1) = -5$ et $\text{Im}(z_1) = 12$.

b) Posons $z_2 = i(3 + i)$.

$z_2 = 3i + i^2 = -1 + 3i$

Donc $\text{Re}(z_2) = -1$ et $\text{Im}(z_2) = 3$.

c) Posons $z_3 = (2 + i)(1 - 2i) + 1 - 5i$.

$z_3 = 2 - 4i + i - 2i^2 + 1 - 5i = 5 - 8i$

Donc $\text{Re}(z_3) = 5$ et $\text{Im}(z_3) = -8$.

d) Posons $z_4 = (1 + i)(1 - i)(2 - 3i)$.
$z_3 = (1 - i^2)(2 - 3i) = 2(2 - 3i) = 4 - 6i$
Donc $\text{Re}(z_4) = 4$ et $\text{Im}(z_4) = -6$.

51. a) $(a + ib)^2 = a^2 + 2 \times a \times ib + (ib)^2$
$= a^2 - b^2 + i \times 2ab$
b) $(a - ib)^2 = a^2 - 2 \times a \times ib + (ib)^2$
$= a^2 - b^2 - i \times 2ab$
c) $(a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 + b^2$
d) $(a + ib)(2a - ib) = 2a^2 - iab + i2ab - i^2b^2$
$= 2a^2 + b^2 + iab$

52. a) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.
$z \times i = 3 + i \Leftrightarrow (a + ib) \times i = 3 + i \Leftrightarrow ia - b = 3 + i$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -b = 3 \\ a = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -3 \\ a = 1 \end{cases}$$
Donc $S = \{1 - 3i\}$.
b) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.
$z(1 + i) = 7 + 3i \Leftrightarrow (a + ib)(1 + i) = 7 + 3i$
$\Leftrightarrow a + ia + ib + i^2b = 7 + 3i$
$\Leftrightarrow a - b + i(a + b) = 7 + 3i$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} a - b = 7 \\ a + b = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = b + 7 \\ b + 7 + b = 3 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = -2 \end{cases}$$
Donc $S = \{5 - 2i\}$.

53. a) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.
$(4 + i)z = i \Leftrightarrow (4 + i)(a + ib) = i$
$\Leftrightarrow 4a + i4b + ia + i^2b = i$
$\Leftrightarrow 4a - b + i(a + 4b) = i$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4a - b = 0 \\ a + 4b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 4a \\ a + 4 \times 4a = 1 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = \dfrac{4}{17} \\ a = \dfrac{1}{17} \end{cases}$$
Donc $S = \left\{\dfrac{1}{17} + \dfrac{4}{17}i\right\}$.
b) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.
$(i - 2)z = 3 \Leftrightarrow (i - 2)(a + ib) = 3$
$\Leftrightarrow ia + i^2b - 2a - i2b = 3$
$\Leftrightarrow -2a - b + i(a - 2b) = 3$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2a - b = 3 \\ a - 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2(2b) - b = 3 \\ a = 2b \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = -\dfrac{3}{5} \\ a = -\dfrac{6}{5} \end{cases}$$
Donc $S = \left\{-\dfrac{6}{5} - \dfrac{3}{5}i\right\}$.

Calculer l'inverse et le quotient de nombres complexes

54. a) $z_1 = \dfrac{-2i}{2i \times (-2i)} = \dfrac{-2i}{-4i^2} = \dfrac{-2i}{4} = -\dfrac{1}{2}i$

b) $z_2 = \dfrac{2 - 3i}{(2 + 3i)(2 - 3i)} = \dfrac{2 - 3i}{2^2 - (3i)^2} = \dfrac{2}{13} - \dfrac{3}{13}i$

c) $z_3 = \dfrac{5 + 2i}{(5 - 2i)(5 + 2i)} = \dfrac{5 + 2i}{5^2 - (2i)^2} = \dfrac{5}{29} + \dfrac{2}{29}i$

d) $z_4 = \dfrac{2i + 5}{(2i - 5)(2i + 5)} = \dfrac{2i + 5}{(2i)^2 - 5^2} = -\dfrac{5}{29} - \dfrac{2}{29}i$

55. a) $z_1 = \dfrac{i}{(-i)i} = \dfrac{i}{-i^2} = i$
Donc $\text{Re}(z_1) = 0$ et $\text{Im}(z_1) = 1$.

b) $z_2 = \dfrac{4 - 7i}{(4 + 7i)(4 - 7i)} = \dfrac{4 - 7i}{4^2 - (7i)^2} = \dfrac{4}{65} - \dfrac{7}{65}i$

Donc $\text{Re}(z_2) = \dfrac{4}{65}$ et $\text{Im}(z_2) = -\dfrac{7}{65}$.

c) $z_3 = \dfrac{10 + 3i}{(10 - 3i)(10 + 3i)} = \dfrac{10 + 3i}{10^2 - (3i)^2} = \dfrac{10}{109} + \dfrac{3}{109}i$

Donc $\text{Re}(z_3) = \dfrac{10}{109}$ et $\text{Im}(z_3) = \dfrac{3}{109}$.

d) $z_4 = \dfrac{\sqrt{2} - i}{(\sqrt{2} + i)(\sqrt{2} - i)} = \dfrac{\sqrt{2} - i}{(\sqrt{2})^2 - i^2} = \dfrac{\sqrt{2}}{3} - \dfrac{1}{3}i$

Donc $\text{Re}(z_4) = \dfrac{\sqrt{2}}{3}$ et $\text{Im}(z_4) = -\dfrac{1}{3}$.

56. a) $z_1 = \dfrac{5(-2i)}{2i(-2i)} = \dfrac{-10i}{-4i^2}$

Donc $z_1 = -\dfrac{5}{2}i$.

b) $z_2 = \dfrac{(1-i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \dfrac{2-3i-2i+3i^2}{2^2-(3i)^2}$

Donc $z_2 = -\dfrac{1}{13} - \dfrac{5}{13}i$.

c) $z_3 = \dfrac{(1+i)(5+2i)}{(5-2i)(5+2i)} = \dfrac{5+2i+5i+2i^2}{5^2-(2i)^2}$

Donc $z_3 = \dfrac{3}{29} + \dfrac{7}{29}i$.

d) $z_4 = \dfrac{(3+2i)(2i+5)}{(2i-5)(2i+5)} = \dfrac{6i+15+4i^2+10i}{(2i)^2-5^2}$

Donc $z_4 = -\dfrac{11}{29} - \dfrac{16}{29}i$.

57. a) $z_1 = \dfrac{7(-i)}{i(-i)} = \dfrac{-7i}{-i^2}$

Donc $z_1 = -7i$.

b) $z_2 = \dfrac{(7-2i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)} = \dfrac{21-28i-6i+8i^2}{3^2-(4i)^2}$

Donc $z_2 = \dfrac{13}{25} - \dfrac{34}{25}i$.

c) $z_3 = \dfrac{(1+i\sqrt{2})(1+i\sqrt{2})}{(1-i\sqrt{2})(1+i\sqrt{2})} = \dfrac{1+i2\sqrt{2}+(i\sqrt{2})^2}{1^2-(i\sqrt{2})^2}$

Donc $z_3 = -\dfrac{1}{3} + \dfrac{2\sqrt{2}}{3}i$.

d) $z_4 = \dfrac{(i+2)(i+3)}{(i-3)(i+3)} = \dfrac{i^2+3i+2i+6}{i^2-3^2}$

Donc $z_4 = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}i$.

58. a) $\dfrac{1}{z_1} = \dfrac{1}{15-8i} = \dfrac{15+8i}{(15-8i)(15+8i)}$

Donc $\dfrac{1}{z_1} = \dfrac{15}{289} + \dfrac{8}{289}i$.

b) $\dfrac{1}{z_2} = \dfrac{1}{23+14i} = \dfrac{23-14i}{(23+14i)(23-14i)}$

Donc $\dfrac{1}{z_2} = \dfrac{23}{725} - \dfrac{14}{725}i$.

c) $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{(15-8i)(23-14i)}{(23+14i)(23-14i)}$

$= \dfrac{345-210i-184i+112i^2}{23^2-(14i)^2}$

Donc $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{233}{725} - \dfrac{394}{725}i$.

d) $\dfrac{z_2}{z_1} = \dfrac{(23+14i)(15+8i)}{(15-8i)(15+8i)}$

$= \dfrac{345+184+210i+112i^2}{15^2-(8i)^2}$

Donc $\dfrac{z_2}{z_1} = \dfrac{233}{289} + \dfrac{394}{289}i$.

59. a) $z_1 = \dfrac{6+4i+9i+6i^2}{5+5i} = \dfrac{13i}{5+5i}$

$z_1 = \dfrac{13i(5-5i)}{(5+5i)(5-5i)} = \dfrac{65i-65i^2}{5^2-(5i)^2}$

Donc $z_1 = \dfrac{65}{50} + \dfrac{65}{50}i = \dfrac{13}{10} + \dfrac{13}{10}i$.

Donc $\text{Re}(z_1) = \dfrac{13}{10}$ et $\text{Im}(z_1) = \dfrac{13}{10}$.

b) $z_2 = \dfrac{6+4i+9i+6i^2}{-1+i} = \dfrac{13i}{-1+i}$

$z_2 = \dfrac{13i(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)} = \dfrac{-13i-13i^2}{(-1)^2-i^2}$

Donc $z_2 = \dfrac{13}{2} - \dfrac{13}{2}i$.

Donc $\text{Re}(z_2) = \dfrac{13}{2}$ et $\text{Im}(z_2) = -\dfrac{13}{2}$.

60. a) $(3-5i)z = 1 \Leftrightarrow z = \dfrac{1}{3-5i}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{3+5i}{(3-5i)(3+5i)}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{3+5i}{3^2-(5i)^2}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{3}{34} + \dfrac{5}{34}i$

Donc $S = \left\{\dfrac{3}{34} + \dfrac{5}{34}i\right\}$.

b) $(-2\mathrm{i})z = 1 \Leftrightarrow z = \dfrac{1}{-2\mathrm{i}} \Leftrightarrow z = \dfrac{2\mathrm{i}}{(-2\mathrm{i})(2\mathrm{i})}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{2\mathrm{i}}{-4\mathrm{i}^2} \Leftrightarrow z = \dfrac{1}{2}\mathrm{i}$

Donc $S = \left\{\dfrac{1}{2}\mathrm{i}\right\}$.

61. a) $\mathrm{i}z = 1 - \mathrm{i} \Leftrightarrow z = \dfrac{1-\mathrm{i}}{\mathrm{i}} \Leftrightarrow z = \dfrac{(1-\mathrm{i})(-\mathrm{i})}{\mathrm{i}(-\mathrm{i})}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-\mathrm{i}+\mathrm{i}^2}{-\mathrm{i}^2} \Leftrightarrow z = -1 - \mathrm{i}$

Donc $S = \{-1 - \mathrm{i}\}$.

b) $(2+\mathrm{i})z = 1 + 3\mathrm{i} \Leftrightarrow z = \dfrac{1+3\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{(1+3\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{2-\mathrm{i}+6\mathrm{i}-3\mathrm{i}^2}{2^2-\mathrm{i}^2}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{5+5\mathrm{i}}{5} \Leftrightarrow z = 1 + \mathrm{i}$

Donc $S = \{1 + \mathrm{i}\}$.

Déterminer et utiliser le conjugué d'un nombre complexe

62. a) $9 - \mathrm{i}$ **b)** $13 + 24\mathrm{i}$

c) $-2 - 5\mathrm{i}$ **d)** $\dfrac{3}{7} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{7}}{7}$

63. a) $\sqrt{7} - \mathrm{i}\pi$ **b)** $3 + \sqrt{2} - 5\mathrm{i}$

c) $\dfrac{4}{3} + 2$ **d)** $\mathrm{i}\sqrt{2}$

64. a) $3\overline{z}$ **b)** $\overline{z} + 5 + \mathrm{i}$

c) $(\overline{z})^2 + 2\overline{z}$ **d)** $\dfrac{\overline{z}+1}{3}$

e) $-\mathrm{i}\overline{z} + 2$ **f)** $\dfrac{-\mathrm{i}-\overline{z}}{\overline{z}+1}$

65. a) $2\overline{z} - z$ **b)** $\overline{z} + \dfrac{1}{z}$

c) $(\overline{z})^2 + z^2$ **d)** $-\mathrm{i}z$

e) $\overline{z} - \mathrm{i}z$ **f)** $-2z$

66. Voir manuel page 18.

67. 1. z est imaginaire pur $\Leftrightarrow \mathrm{Re}(z) = 0$

$\Leftrightarrow 2\mathrm{Re}(z) = 0 \Leftrightarrow z + \overline{z} = 0 \Leftrightarrow \overline{z} = -z$

2. z est réel $\Leftrightarrow \mathrm{Im}(z) = 0 \Leftrightarrow 2\,\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z) = 0$

$\Leftrightarrow z - \overline{z} = 0 \Leftrightarrow z = \overline{z}$

68. a) Posons $Z = z^2 + \overline{z}^2$

$\overline{Z} = \overline{z^2 + \overline{z}^2} = \overline{z}^2 + \overline{\overline{z}^2} = \overline{z}^2 + z^2 = Z$

Donc Z est un nombre réel.

b) Posons $Z = z^2 - \overline{z}^2$

$\overline{Z} = \overline{z^2 - \overline{z}^2} = \overline{z}^2 - \overline{\overline{z}^2} = \overline{z}^2 - z^2 = -(z^2 - \overline{z}^2) = -Z$

Donc Z est un nombre imaginaire pur.

69. Posons $Z = \dfrac{z-\overline{z}}{z \times \overline{z}}$

$\overline{Z} = \dfrac{\overline{z-\overline{z}}}{\overline{z \times \overline{z}}} = \dfrac{\overline{z} - \overline{\overline{z}}}{\overline{z} \times z} = \dfrac{\overline{z} - z}{\overline{z} \times z} = \dfrac{-(z-\overline{z})}{z \times \overline{z}} = -Z$

Donc Z est un nombre imaginaire pur.

70. a) $\overline{z} = 2\overline{z} + 1 \Leftrightarrow \overline{z} = -1 \Leftrightarrow \overline{\overline{z}} = \overline{-1} \Leftrightarrow z = -1$

Donc $S = \{-1\}$.

b) $-\overline{z} = 1 + \mathrm{i} \Leftrightarrow \overline{z} = -1 - \mathrm{i} \Leftrightarrow z = -1 + \mathrm{i}$

Donc $S = \{-1 + \mathrm{i}\}$.

c) Posons $z = a + \mathrm{i}b$ avec a et b deux réels.

$z + 5\overline{z} = 7 - 8\mathrm{i} \Leftrightarrow a + \mathrm{i}b + 5(a - \mathrm{i}b) = 7 - 8\mathrm{i}$

$\Leftrightarrow 6a - \mathrm{i}4b = 7 - 8\mathrm{i}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 6a = 7 \\ -4b = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{7}{6} \\ b = 2 \end{cases}$

Donc $S = \left\{\dfrac{7}{6} + 2\mathrm{i}\right\}$.

d) Posons $z = a + \mathrm{i}b$ avec a et b deux réels.

$z = 3\overline{z} + 5 - \mathrm{i} \Leftrightarrow a + \mathrm{i}b = 3(a - \mathrm{i}b) + 5 - \mathrm{i}$

$\Leftrightarrow a + \mathrm{i}b = 3a + 5 + \mathrm{i}(-3b - 1)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 3a + 5 \\ b = -3b - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\dfrac{5}{2} \\ b = -\dfrac{1}{4} \end{cases}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{5}{2} - \dfrac{1}{4}\mathrm{i}\right\}$.

71. a) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$z + \overline{z} = 3i \Leftrightarrow a + ib + a - ib = 3i$

$\Leftrightarrow 2a = 3i \Leftrightarrow a = \frac{3}{2}i$.

C'est impossible car a est un réel.

Donc $S = \varnothing$.

b) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$(3 + i)\overline{z} + 2z = 0 \Leftrightarrow (3 + i)(a - ib) + 2(a + ib) = 0$

$\Leftrightarrow 3a - i3b + ia - i^2b + 2a + i2b = 0$

$\Leftrightarrow 5a + b + i(a - b) = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 5a + b = 0 \\ a - b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5a + a = 0 \\ a = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$

Donc $S = \{0\}$.

c) $-2\overline{z} + (2 + i)\overline{z} = 1 \Leftrightarrow \overline{z}(-2 + 2 + i) = 1 \Leftrightarrow \overline{z} = \frac{1}{i}$

$\Leftrightarrow \overline{z} = \frac{-i}{i(-i)} \Leftrightarrow \overline{z} = -i \Leftrightarrow \overline{\overline{z}} = \overline{-i}$

$\Leftrightarrow z = i$

Donc $S = \{i\}$.

d) Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$2i\overline{z} = 3i + 2iz \Leftrightarrow 2i(a - ib) = 3i + 2i(a + ib)$

$\Leftrightarrow 2ia - 2i^2b = 3i + 2ia + 2i^2b$

$\Leftrightarrow 2b + i \times 2a = -2b + i(3 + 2a)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2b = -2b \\ 2a = 3 + 2a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ 0 = 3 \end{cases}$

Donc $S = \varnothing$.

72. 1. $f(z) = 3(a - ib) + i - 2$

$= 3a - 2 + i(1 - 3b)$

$\text{Re}(f(z)) = 3a - 2$

$\text{Im}(f(z)) = 1 - 3b$

2. $f(z) = z \Leftrightarrow 3\overline{z} + i - 2 = z$

$\Leftrightarrow 3a - 2 + i(1 - 3b) = a + ib$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 2 = a \\ 1 - 3b = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = \frac{1}{4} \end{cases}$

Donc $f(z) = z$ a pour solution $z = 1 + \frac{1}{4}i$.

73. 1. $f(z) = 3(a - ib) + a + ib - 5$

$= 4a - 5 - i2b$

$\text{Re}(f(z)) = 4a - 5$

$\text{Im}(f(z)) = -2b$

2. a) $f(z) = 2 \Leftrightarrow 4a - 5 - i2b = 2$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4a - 5 = 2 \\ -2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{7}{4} \\ b = 0 \end{cases}$

Donc $S = \left\{\frac{7}{4}\right\}$.

b) $f(z) = 4i \Leftrightarrow 4a - 5 - i2b = 4i$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4a - 5 = 0 \\ -2b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{4} \\ b = -2 \end{cases}$

Donc $S = \left\{\frac{5}{4} - 2i\right\}$.

c) $f(z) = z \Leftrightarrow 4a - 5 - i2b = a + ib$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4a - 5 = a \\ -2b = b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{3} \\ b = 0 \end{cases}$

Donc $S = \left\{\frac{5}{3}\right\}$.

Utiliser la formule du binôme de Newton

74. 1. a) $(2 + i)^4 = \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} 2^k i^{4-k} = -7 + 24i$

b) $(1 - 2i)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} 1^k (-2i)^{5-k} = 41 + 38i$

2. $(x + 3)^8 = \sum_{k=0}^{8} x^k 3^{8-k} \binom{8}{k}$

Donc le coefficient de x^6 est $3^{8-6}\binom{8}{6}$, soit 252.

75. $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = (1 + 1)^n = 2^n$

76. 1. $(x - 1)^3 = \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} x^k (-1)^{3-k} = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

2. $999^3 = (1\,000 - 1)^3$

$= 1000^3 - 3 \times 1\,000^2 + 3 \times 1\,000 - 1$

$= 997\,002\,999$

77. 1. $(x+1)^4 = \sum_{k=0}^{4}\binom{4}{k}x^k 1^{4-k} = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$

$(x-1)^4 = \sum_{k=0}^{4}\binom{4}{k}x^k(-1)^{4-k} = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$

Donc $(x+1)^4 - (x-1)^4 = 8x^3 + 8x$

2. $1\,001^4 - 999^4 = (1\,000+1)^4 - (1\,000-1)^4$

$= 8 \times 1\,000^3 + 8 \times 1\,000$

$= 8\,000\,008\,000$

78. 1. $z = (1+\mathrm{i}b)^3 = \sum_{k=0}^{3}\binom{3}{k}1^k(\mathrm{i}b)^{3-k}$

$= (\mathrm{i}b)^3 + 3(\mathrm{i}b)^2 + 3(\mathrm{i}b) + 1$

$= -\mathrm{i}b^3 - 3b^2 + 3\mathrm{i}b + 1 = 1 - 3b^2 + \mathrm{i}(-b^3 + 3b)$

$z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -b^3 + 3b = 0 \Leftrightarrow b \times (-b^2 + 3) = 0$

$\Leftrightarrow b = 0$ ou $-b^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow b = 0$ ou $b^2 = 3$

$\Leftrightarrow b = 0$ ou $b = -\sqrt{3}$ ou $b = \sqrt{3}$

z est réel lorsque $b = 0$, $b = -\sqrt{3}$ ou $b = \sqrt{3}$.

2. $z \in \mathrm{i}\mathbb{R} \Leftrightarrow 1 - 3b^2 = 0 \Leftrightarrow b^2 = \dfrac{1}{3}$

$\Leftrightarrow b = -\sqrt{\dfrac{1}{3}}$ ou $b = \sqrt{\dfrac{1}{3}}$

z est imaginaire pur lorsque $b = -\sqrt{\dfrac{1}{3}}$ ou $b = \sqrt{\dfrac{1}{3}}$.

Résoudre des équations du second degré dans $\mathbb{C}$

79. a) $z^2 = -64$. Dans $\mathbb{R}$, $S = \varnothing$. Dans $\mathbb{C}$, $S = \{-8\mathrm{i}\,;\,8\mathrm{i}\}$.

b) $z^2 = 3$. Dans $\mathbb{R}$, $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\,\sqrt{3}\right\}$.

Dans $\mathbb{C}$. $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\,\sqrt{3}\right\}$.

c) $z^2 = 6$. Dans $\mathbb{R}$, $S = \left\{-\sqrt{6}\,;\,\sqrt{6}\right\}$.

Dans $\mathbb{C}$. $S = \left\{-\sqrt{6}\,;\,\sqrt{6}\right\}$.

d) $z^2 = -13$. Dans $\mathbb{R}$, $S = \varnothing$.

Dans $\mathbb{C}$, $S = \left\{-\mathrm{i}\sqrt{13}\,;\,\mathrm{i}\sqrt{13}\right\}$.

80. a) $z^2 - 3z = 0 \Leftrightarrow z(z-3) = 0 \Leftrightarrow z = 0$ ou $z - 3 = 0$

$\Leftrightarrow z = 0$ ou $z = 3$

Donc $S = \{0\,;\,3\}$.

b) $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$.

$z_1 = \dfrac{-1 - \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \dfrac{-1 + \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$

Donc $S = \left\{\dfrac{-1-\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}\,;\,\dfrac{-1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}\right\}$.

c) $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 4 \times 5 = -64 < 0$.

$z_1 = \dfrac{-(-4) - \mathrm{i}\sqrt{64}}{2 \times 4}$ et $z_2 = \dfrac{-(-4) + \mathrm{i}\sqrt{64}}{2 \times 4}$

Donc $S = \left\{\dfrac{1}{2} - \mathrm{i}\,;\,\dfrac{1}{2} + \mathrm{i}\right\}$.

d) $\Delta = 6^2 - 4 \times (-2) \times 5 = 76 > 0$.

$z_1 = \dfrac{-6 - \sqrt{76}}{2 \times (-2)}$ et $z_2 = \dfrac{-6 + \sqrt{76}}{2 \times (-2)}$

Donc $S = \left\{\dfrac{3+\sqrt{19}}{2}\,;\,\dfrac{3-\sqrt{19}}{2}\right\}$.

81. a) $z^2 = -7z \Leftrightarrow z^2 + 7z = 0 \Leftrightarrow z(z+7) = 0$

$\Leftrightarrow z = 0$ ou $z + 7 = 0 \Leftrightarrow z = 0$ ou $z = -7$

Donc $S = \{0\,;\,-7\}$.

b) $2z^2 - 3z + 2 = 0$

$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 2 = -7 < 0$.

$z_1 = \dfrac{-(-3) - \mathrm{i}\sqrt{7}}{2 \times 2}$ et $z_2 = \dfrac{-(-3) + \mathrm{i}\sqrt{7}}{2 \times 2}$

Donc $S = \left\{\dfrac{3-\mathrm{i}\sqrt{7}}{4}\,;\,\dfrac{3+\mathrm{i}\sqrt{7}}{4}\right\}$.

c) $z^2 - 2z + 2 = 0$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -4 < 0$.

$z_1 = \dfrac{-(-2) - \mathrm{i}\sqrt{4}}{2 \times 1}$ et $z_2 = \dfrac{-(-2) + \mathrm{i}\sqrt{4}}{2 \times 1}$

Donc $S = \{1 - \mathrm{i}\,;\,1 + \mathrm{i}\}$.

d) $-8 = 3z^2 \Leftrightarrow z^2 = -\dfrac{8}{3}$. Donc $S = \left\{-\mathrm{i}\sqrt{\dfrac{8}{3}}\,;\,\mathrm{i}\sqrt{\dfrac{8}{3}}\right\}$.

82. a) $3z^2 - 2z - 1 = 0$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 16 > 0$.

$z_1 = \dfrac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \times 3}$ et $z_2 = \dfrac{-(-2) + \sqrt{16}}{2 \times 3}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{1}{3}\,;\,1\right\}$.

b) $2z^2 - z - 3 = 0$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 > 0.$

$z_1 = \dfrac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \times 2}$ et $z_2 = \dfrac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \times 2}$

Donc $S = \left\{-1 ; \dfrac{3}{2}\right\}$.

c) $\dfrac{z^2 + 9}{3} = 0 \Leftrightarrow z^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow z^2 = -9$

Donc $S = \{-3i ; 3i\}$.

d) $\dfrac{3 - z^2}{3} = 3 \Leftrightarrow 3 - z^2 = 9 \Leftrightarrow z^2 = -6$

Donc $S = \left\{-i\sqrt{6} ; i\sqrt{6}\right\}$.

Factoriser un polynôme

83. a) $z^2 - 2^2 = (z - 2)(z + 2)$

b) $z^3 - 3^3 = (z - 3)(az^2 + bz + c)$

Or $(z - 3)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - 3a)\, z^2 + (c - 3b)\, z - 3c$

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b - 3a = 0 \\ c - 3b = 0 \\ -3c = -3^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \\ c = 9 \\ c = 9 \end{cases}$

Donc $z^3 - 3^3 = (z - 3)(z^2 + 3z + 9)$.

84. 1. $z^3 + 3^3 = z - (-3)^3$

2. Donc $z^3 + 3^3 = (z - (-3))(az^2 + bz + c)$

$= (z + 3)(az^2 + bz + c)$

Or $(z + 3)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b + 3a)\, z^2 + (c + 3b)\, z + 3c$

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b + 3a = 0 \\ c + 3b = 0 \\ 3c = 3^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 9 \\ c = 9 \end{cases}$

Donc $z^3 + 3^3 = (z + 3)(z^2 - 3z + 9)$.

85. 1. $i^3 = i^2 \times i = -i$

2. $z^3 + i = z^3 - i^3$

Donc $z^3 + i = (z - i)(az^2 + bz + c)$.

Or $(z - i)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - ia)z^2 + (c - ib)z - ic$.

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b - ia = 0 \\ c - ib = 0 \\ -ic = i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = i \\ c = i^2 \\ c = -1 \end{cases}$

Donc $z^3 + i = (z - i)(z^2 + iz - 1)$.

86. 1. $P(1) = 1^3 - 1^2 + 2 - 2 = 0$.

Donc 1 est une racine de P.

2. P est un polynôme de degré 3, donc

$P(z) = (z - 1)(az^2 + bz + c)$

$P(z) = az^3 + (b - a)z^2 + (c - b)z - c$.

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b - a = -1 \\ c - b = 2 \\ -c = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 2 \\ c = 2 \end{cases}$

Donc $P(z) = (z - 1)(z^2 + 2)$.

87. 1. $P(-1) = (-1)^4 + 2(-1)^3 + 3(-1) + 4$

$P(-1) = 0$. Donc -1 est une racine de P.

2. P est un polynôme de degré 4, donc

$P(z) = (z + 1)(az^3 + bz^2 + cz + d)$

$P(z) = az^4 + (b + a)z^3 + (c + b)z^2 + (d + c)z + d$.

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b + a = 2 \\ c + b = 0 \\ d + c = 3 \\ d = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = -1 \\ d = 4 \\ d = 4 \end{cases}$

Donc $P(z) = (z + 1)(z^3 + z^2 - z + 4)$.

88. 1. $P(-2) = -2(-2)^3 + 2(-2)^2 + 20(-2) + 16$

$P(-2) = 0$. Donc -2 est une racine de P.

2. P est un polynôme de degré 3, donc

$P(z) = (z + 2)(az^2 + bz + c)$

$P(z) = az^3 + (b + 2a)z^2 + (c + 2b)z + 2c$.

Par identification $\begin{cases} a = -2 \\ b + 2a = 2 \\ c + 2b = 20 \\ 2c = 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 6 \\ c = 8 \\ c = 8 \end{cases}$

Donc $P(z) = (z + 2)(-2z^2 + 6z + 8)$.

Résoudre une équation de degré 3 à coefficients réels

89. 1. $P(3) = 3^3 - 5 \times 3^2 + 9 \times 3 - 9$

$P(3) = 0$. Donc 3 est une racine de P.

2. $P(z) = (z - 3)(az^2 + bz + c)$

$P(z) = az^3 + (b - 3a)z^2 + (c - 3b)z - 3c$

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b - 3a = -5 \\ c - 3b = 9 \\ -3c = -9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 3 \\ c = 3 \end{cases}$

Donc $P(z) = (z - 3)(z^2 - 2z + 3)$.

$P(z) = 0 \Leftrightarrow (z - 3)(z^2 - 2z + 3) = 0$

$\Leftrightarrow z - 3 = 0$ ou $z^2 - 2z + 3 = 0$

Résolvons $z^2 - 2z + 3 = 0$.

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 3 = -8 < 0$.

$z_1 = \dfrac{2 - i\sqrt{8}}{2} = 1 - i\sqrt{2}$ et $z_2 = \dfrac{2 + i\sqrt{8}}{2} = 1 + i\sqrt{2}$

Donc les racines de P sont :

$3 ; 1 - i\sqrt{2} ; 1 + i\sqrt{2}$.

3. $P(z) = (z - 3)(z - (1 - i\sqrt{2}))(z - (1 + i\sqrt{2}))$

$P(z) = (z - 3)(z - 1 + i\sqrt{2})(z - 1 - i\sqrt{2})$

90. 1. $3^3 - 3 \times 3^2 + 4 \times 3 - 12 = 0$

Donc 3 est une solution de (E).

2. Posons $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 12$.

3 est une racine de P, donc

$P(z) = (z - 3)(az^2 + bz + c)$

$P(z) = az^3 + (b - 3a)z^2 + (c - 3b)z - 3c$.

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b - 3a = -3 \\ c - 3b = 4 \\ -3c = -12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 4 \\ c = 4 \end{cases}$

Donc $P(z) = (z - 3)(z^2 + 4)$.

$P(z) = 0 \Leftrightarrow (z - 3)(z^2 + 4) = 0$

$\Leftrightarrow z - 3 = 0$ ou $z^2 + 4 = 0$

$\Leftrightarrow z = 3$ ou $z^2 = -4$

$\Leftrightarrow z = 3$ ou $z = 2i$ ou $z = -2i$

Donc l'ensemble de solutions de (E) est :

$S = \{3 ; 2i ; -2i\}$.

91. 1. $1^3 - 1 = 0$.

Donc 1 est une solution de (E′)

2. Posons $P(z) = z^3 - 1$.

1 est une racine de P, donc

$P(z) = (z - 1)(az^2 + bz + c)$

$P(z) = az^3 + (b - a)z^2 + (c - b)z - c$.

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b - a = 0 \\ c - b = 0 \\ -c = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = 1 \\ c = 1 \end{cases}$

Donc $P(z) = (z - 1)(z^2 + z + 1)$.

$P(z) = 0 \Leftrightarrow (z - 1)(z^2 + z + 1) = 0$

$\Leftrightarrow z - 1 = 0$ ou $z^2 + z + 1 = 0$

Résolvons $z^2 + z + 1 = 0$

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$.

$z_1 = \dfrac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \dfrac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$

Donc l'ensemble des solutions de (E′) est :

$S = \left\{1 ; \dfrac{-1 - i\sqrt{3}}{2} ; \dfrac{-1 + i\sqrt{3}}{2}\right\}$.

92. 1. $(-1)^3 + (-1)^2 + (-1) + 1 = 0$.

Donc -1 est une solution de (E″)

2. Posons $P(z) = z^3 + z^2 + z + 1$.

-1 est une racine de P, donc

$P(z) = (z + 1)(az^2 + bz + c)$

$P(z) = az^3 + (b + a)z^2 + (c + b)z + c$.

Par identification $\begin{cases} a = 1 \\ b + a = 1 \\ c + b = 1 \\ c = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 1 \\ c = 1 \end{cases}$

Donc $P(z) = (z + 1)(z^2 + 1)$.

$P(z) = 0 \Leftrightarrow (z + 1)(z^2 + 1) = 0$

$\Leftrightarrow z + 1 = 0$ ou $z^2 + 1 = 0$

$\Leftrightarrow z = -1$ ou $z^2 = -1$

$\Leftrightarrow z = -1$ ou $z = i$ ou $z = -i$

Donc l'ensemble des solutions de (E″) est :

$S = \{1 ; i ; -i\}$.

Exercices d'entraînement p. 31-33

Calcul algébrique dans $\mathbb{C}$

93. 1.

$$i^n = \begin{cases} 1 \text{ si } n = 4k, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ i \text{ si } n = 4k+1, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -1 \text{ si } n = 4k+2, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -i \text{ si } n = 4k+3, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété :

$$i^n = \begin{cases} 1 \text{ si } n = 4k, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ i \text{ si } n = 4k+1, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -1 \text{ si } n = 4k+2, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -i \text{ si } n = 4k+3, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Initialisation : pour $n = 0$, $i^0 = 1$ et $n = 4 \times 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$, supposons que $P(n)$ est vraie et montrons $P(n+1)$.

$$i^n = \begin{cases} 1 \text{ si } n = 4k, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ i \text{ si } n = 4k+1, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -1 \text{ si } n = 4k+2, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -i \text{ si } n = 4k+3, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Or $i^{n+1} = i^n \times i$. Donc

$$i^{n+1} = \begin{cases} i \text{ si } n = 4k, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ i^2 \text{ si } n = 4k+1, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -i \text{ si } n = 4k+2, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -i^2 \text{ si } n = 4k+3, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$i^{n+1} = \begin{cases} i \text{ si } n+1 = 4k+1, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -1 \text{ si } n+1 = 4k+2, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -i \text{ si } n+1 = 4k+3, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ 1 \text{ si } n+1 = 4k+4, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$i^{n+1} = \begin{cases} 1 \text{ si } n+1 = 4k', \text{ avec } k' \in \mathbb{N} \\ i \text{ si } n+1 = 4k+1, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -1 \text{ si } n+1 = 4k+2, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -i \text{ si } n+1 = 4k+3, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$

3. $i^{2021} = i^{4\times 505+1} = i$

94. 1. Vraie. Si le dénominateur est non nul.

Posons $z = ib$ et $z' = ib'$ avec avec $b' \neq 0$.

$\frac{z}{z'} = \frac{ib}{ib'} = \frac{b}{b'}$, donc $\frac{z}{z'} \in \mathbb{R}$.

2. Fausse. $z = 2$ et $z' = 4$. $\frac{z}{z'} = \frac{2}{4} \in \mathbb{R}$

95. Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$(1 - i)z = (1 - i)(a + ib) = a + ib - ia - i^2 b$

$= a + b + i(b - a)$

$(1 - i)z$ est réel si, et seulement si, $b - a = 0$, soit $a = b$.

96. 1. $z_1 \times z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2)$

$= a_1a_2 + ia_1b_2 + ib_1a_2 + i^2 b_1b_2$

$= a_1a_2 - b_1b_2 + i(a_1b_2 + b_1a_2)$

2.

```
def f(a1,b1,a2,b2):
    return([a1*a2-b1*b2,a1*b2+b1*a2])
```

Remarque: par défaut un programme Python ne fait pas de calcul formel, il renverra donc une valeur approchée des parties réelles et imaginaires.

97. 1. $\frac{1}{z_1} = \frac{1}{a_1 + ib_1} = \frac{a_1 - ib_1}{(a_1 + ib_1)(a_1 - ib_1)}$

$= \frac{a_1 - ib_1}{a_1^2 - i^2 b_1^2} = \frac{a_1}{a_1^2 + b_1^2} - i\frac{b_1}{a_1^2 + b_1^2}$

2.

```
def g(a1,b1):
   return([a1/(a1**2+b1**2),-b1/(a1**2+b1**2)])
```

98. 1. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{(a_2 + ib_2)(a_2 - ib_2)}$

$= \frac{a_1a_2 - ia_1b_2 + ib_1a_2 - i^2 b_1b_2}{a_2^2 - i^2 b_2^2}$

$= \frac{a_1a_2 + b_1b_2 + i(-a_1b_2 + b_1a_2)}{a_2^2 + b_2^2}$

$= \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i\frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}$

2.

```
def h(a1,b1,a2,b2):
    return([(a1*a2+b1*b2)/(a2**2+b2**2),
(a2*b1-a1*b2)/(a2**2+b2**2)])
```

99. a) $\left(\frac{1}{1-i}\right)^2 = \frac{1^2}{(1-i)^2} = \frac{1}{1-2i+i^2} = \frac{1}{-2i} = \frac{i}{(-2i)i} = \frac{1}{2}i$

b) $7 + \dfrac{3+10\text{i}}{5-5\text{i}} = \dfrac{7(5-5\text{i})+3+10\text{i}}{5-5\text{i}} = \dfrac{38-25\text{i}}{5-5\text{i}}$

$= \dfrac{(38-25\text{i})(5+5\text{i})}{(5-5\text{i})(5+5\text{i})}$

$= \dfrac{190+190\text{i}-125\text{i}-125\text{i}^2}{5^2-(5\text{i})^2}$

$= \dfrac{315+65\text{i}}{50} = \dfrac{63}{10} + \dfrac{13}{10}\text{i}$

c) $\dfrac{1}{3-2\text{i}} + \dfrac{2\text{i}}{2-\text{i}} = \dfrac{1(2-\text{i})+2\text{i}(3-2\text{i})}{(3-2\text{i})(2-\text{i})} = \dfrac{2-\text{i}+6\text{i}-4\text{i}^2}{6-3\text{i}-4\text{i}+2\text{i}^2}$

$= \dfrac{6+5\text{i}}{4-7\text{i}} = \dfrac{(6+5\text{i})(4+7\text{i})}{(4-7\text{i})(4+7\text{i})}$

$= \dfrac{24+42\text{i}+20\text{i}+35\text{i}^2}{4^2-(7\text{i})^2} = \dfrac{-11+62\text{i}}{65}$

$= -\dfrac{11}{65} + \dfrac{62}{65}\text{i}$

d) $\dfrac{2-\text{i}}{3+\text{i}} - \dfrac{2}{1-\text{i}} = \dfrac{(2-\text{i})(1-\text{i})-2(3+\text{i})}{(3+\text{i})(1-\text{i})}$

$= \dfrac{2-2\text{i}-\text{i}+\text{i}^2-6-2\text{i}}{3-3\text{i}+\text{i}-\text{i}^2} = \dfrac{-5-5\text{i}}{4-2\text{i}}$

$= \dfrac{(-5-5\text{i})(4+2\text{i})}{(4-2\text{i})(4+2\text{i})}$

$= \dfrac{-20-10\text{i}-20\text{i}-10\text{i}^2}{4^2-(2\text{i})^2}$

$= \dfrac{-10-30\text{i}}{20} = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{3}{2}\text{i}$

Conjugué

100. a) $z_1 = 4 - \dfrac{5}{3}\text{i}$. Donc $\overline{z_1} = 4 + \dfrac{5}{3}\text{i}$

b) $z_2 = 3 + \sqrt{2} - 5\text{i}$. Donc $\overline{z_2} = 3 + \sqrt{2} + 5\text{i}$

c) $z_3 = \dfrac{5}{2} + 2\text{i}$. Donc $\overline{z_3} = \dfrac{5}{2} - 2\text{i}$

d) $z_4 = 5\sqrt{2} + 15\text{i} - \text{i}\sqrt{2} - 3\text{i}^2 = 5\sqrt{2} + 3 + \text{i}(15 - \sqrt{2})$

Donc $\overline{z_4} = 5\sqrt{2} + 3 + \text{i}(-15 + \sqrt{2})$

101. 1. $z = \dfrac{(2+3\text{i})(7+\text{i})}{(7-\text{i})(7+\text{i})} = \dfrac{14+2\text{i}+21\text{i}+3\text{i}^2}{49-\text{i}^2}$

$= \dfrac{11}{50} + \dfrac{23}{50}\text{i}$

2. $z + \overline{z} = 2\text{Re}(z) = \dfrac{11}{25}$

$z - \overline{z} = 2\text{i}\,\text{Im}(z) = \dfrac{23}{25}\text{i}$

102. Pour tout nombre complexe z, posons

$Z = z - \overline{z} + \dfrac{3}{2}\text{i}$

$\overline{Z} = \overline{z - \overline{z} + \dfrac{3}{2}\text{i}} = \overline{z} - \overline{\overline{z}} - \dfrac{3}{2}\text{i} = \overline{z} - z - \dfrac{3}{2}\text{i} = -\left(z - \overline{z} + \dfrac{3}{2}\text{i}\right)$

$= -Z$

Donc Z est un nombre imaginaire pur.

103. Pour tout nombre complexe z, posons

$Z = (z \times \overline{z} \times \text{i})^3$.

$\overline{Z} = \overline{(z \times \overline{z} \times \text{i})^3} = \overline{(z \times \overline{z} \times \text{i})}^3 = (\overline{z} \times \overline{\overline{z}} \times (-\text{i}))^3$

$= -(\overline{z} \times z \times \text{i})^3 = -Z$

Donc Z est un nombre imaginaire pur.

104. Posons $z = a + \text{i}b$, avec a et b deux réels.

$Z = a + \text{i}b + 2(a - \text{i}b) = 3a - \text{i}b$

a) Z est réel $\Leftrightarrow -b = 0 \Leftrightarrow b = 0 \Leftrightarrow z$ est réel

b) Z est imaginaire pur $\Leftrightarrow 3a = 0 \Leftrightarrow a = 0$

$\Leftrightarrow z$ est imaginaire pur

105. Posons $z = a + \text{i}b$, avec a et b deux réels.

$Z = \dfrac{a+\text{i}b+1}{a-\text{i}b+1} = \dfrac{a+1+\text{i}b}{a+1-\text{i}b} = \dfrac{(a+1+\text{i}b)(a+1+\text{i}b)}{(a+1-\text{i}b)(a+1+\text{i}b)}$

$= \dfrac{(a+1)^2 + 2(a+1)\text{i}b + (\text{i}b)^2}{(a+1)^2 - (\text{i}b)^2}$

$= \dfrac{(a+1)^2 - b^2}{(a+1)^2 + b^2} + \text{i}\dfrac{2(a+1)b}{(a+1)^2 + b^2}$

a) Z est réel $\Leftrightarrow \dfrac{2(a+1)b}{(a+1)^2 + b^2} = 0$

$\Leftrightarrow 2(a+1)b = 0$

$\Leftrightarrow a + 1 = 0$ ou $b = 0$

$\Leftrightarrow \text{Re}(z) = -1$ ou z réel

b) Z est imaginaire pur $\Leftrightarrow \dfrac{(a+1)^2 - b^2}{(a+1)^2 + b^2} = 0$

$\Leftrightarrow (a+1)^2 - b^2 = 0$

$\Leftrightarrow b^2 = (a+1)^2$

$\Leftrightarrow b = a + 1$ ou $b = -(a+1)$

Donc Z est imaginaire pur, si et seulement si, z est de la forme $a + \text{i}(a+1)$, ou $a - \text{i}(a+1)$ avec $a \in \mathbb{R}$.

106. 1. Voir cours page 18.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, et tout $z \in \mathbb{C}$,

notons $Z = z^n + \overline{z}^n$

$\overline{Z} = \overline{z^n + \overline{z}^n} = \overline{z^n} + \overline{\overline{z}^n} = \overline{z}^n + \overline{\overline{z}}^n = \overline{z}^n + z^n = Z$

Donc Z est un nombre réel, soit $z^n + \overline{z}^n$ est un nombre réel.

3. $(2 - i)^{2n} + (3 + 4i)^n = ((2 - i)^2)^n + (3 + 4i)^n$

$= (4 - 4i + i^2)^n + (3 + 4i)^n$

$= (3 - 4i)^n + (3 + 4i)^n$

$= (3 - 4i)^n + (\overline{3 - 4i})^n$

Donc d'après la question 2, pour tout entier naturel n, $(2 - i)^{2n} + (3 + 4i)^n$ est un nombre réel.

Équations dans $\mathbb{C}$

107. 1. $z^3 - 1 = (z - 1)(z^2 + z + 1)$

2. $S = \left\{1; \dfrac{-1 - i\sqrt{3}}{2}; \dfrac{-1 + i\sqrt{3}}{2}\right\}$

3. $j = -\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

4. a) $j^3 - 1 = 0$, donc $j^3 = 1$.

b) $(j - 1)(j^2 + j + 1) = 0$. Or $j \neq 1$, donc $j^2 + j + 1 = 0$.

c) $j^2 = \left(\dfrac{-1 + i\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \dfrac{1 - 2i\sqrt{3} + i^2 \times 3}{4}$

Donc $j^2 = \dfrac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = \overline{j}$.

d) $\dfrac{1}{j} = \dfrac{2}{-1 + i\sqrt{3}} = \dfrac{2 \times (-1 - i\sqrt{3})}{(-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}$

Donc $\dfrac{1}{j} = \dfrac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = \overline{j}$.

108. a) $(1 + i)z = 1 - i \Leftrightarrow z = \dfrac{1 - i}{1 + i} \Leftrightarrow z = \dfrac{(1 - i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{1 - 2i + i^2}{1^2 - i^2} \Leftrightarrow z = -i$

Donc $S = \{-i\}$.

b) $\dfrac{z + 1}{z - 1} = 2i \Leftrightarrow z + 1 = 2i(z - 1) \Leftrightarrow z(1 - 2i) = -1 - 2i$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-1 - 2i}{1 - 2i} \Leftrightarrow z = \dfrac{(-1 - 2i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-1 - 2i - 2i - 4i^2}{1 - (2i)^2} \Leftrightarrow z = \dfrac{3 - 4i}{5}$

Donc $S = \left\{\dfrac{3}{5} - \dfrac{4}{5}i\right\}$.

c) $(2z + 1 - i) \times (iz + 3) = 0 \Leftrightarrow 2z + 1 - i = 0$ ou $iz + 3 = 0$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-1 + i}{2}$ ou $z = -\dfrac{3}{i}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-1 + i}{2}$ ou $z = -\dfrac{3i}{i^2}$

$\Leftrightarrow z = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}i$ ou $z = 3i$

Donc $S = \left\{-\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}i; 3i\right\}$.

d) $\dfrac{iz + 1}{z - 3i} = 2 + i \Leftrightarrow iz + 1 = (2 + i)(z - 3i)$

$\Leftrightarrow iz + 1 = 2z - 6i + iz - 3i^2$

$\Leftrightarrow 2z = 1 + 6i + 3i^2$

$\Leftrightarrow 2z = -2 + 6i \Leftrightarrow z = -1 + 3i$

Donc $S = \{-1 + 3i\}$.

109. a) $-2iz = 3z + 1 \Leftrightarrow z(-2i - 3) = 1$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{1}{-3 - 2i}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-3 + 2i}{(-3 - 2i)(-3 + 2i)}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-3 + 2i}{(-3)^2 - (2i)^2}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-3 + 2i}{13}$

Donc $S = \left\{-\dfrac{3}{13} + \dfrac{2}{13}i\right\}$.

b) $\dfrac{2i\overline{z} + i}{z - 1 - i} = 3 \Leftrightarrow 2i\overline{z} + i = 3(z - 1 - i)$

$\Leftrightarrow 2i\overline{z} + i = 3z - 3 - 3i$

$\Leftrightarrow 2i\overline{z} - 3z = -3 - 4i$

Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$$\frac{2i\bar{z} + i}{z - 1 - i} = 3 \Leftrightarrow 2i(a - ib) - 3(a + ib) = -3 - 4i$$
$$\Leftrightarrow 2ia - 2i^2b - 3a - 3ib = -3 - 4i$$
$$\Leftrightarrow -3a + 2b + i(2a - 3b) = -3 - 4i$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3a + 2b = -3 \\ 2a - 3b = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -6a + 4b = -6 \\ 6a - 9b = -12 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -5b = -18 \\ 6a = -12 + 9b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{18}{5} \\ a = \frac{17}{5} \end{cases}$$

Donc $S = \left\{\frac{17}{5} + \frac{18}{5}i\right\}$.

c) $(z - i)^2 = (z + 1 + i)^2$

$\Leftrightarrow z - i = z + 1 + i$ ou $z - i = -(z + 1 + i)$

$\Leftrightarrow -i = 1 + i$ ou $2z = -1 \Leftrightarrow z = -\frac{1}{2}$

Donc $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$.

d) $\frac{2}{z} + 3i = -2 - 5i \Leftrightarrow \frac{2}{z} = -2 - 8i$

$$\Leftrightarrow z = \frac{2}{-2 - 8i}$$
$$\Leftrightarrow z = \frac{2(-2 + 8i)}{(-2 - 8i)(-2 + 8i)}$$
$$\Leftrightarrow z = \frac{-4 + 16i}{(-2)^2 - (8i)^2}$$
$$\Leftrightarrow z = \frac{-4 + 16i}{68} \Leftrightarrow z = \frac{-1 + 4i}{17}$$

Donc $S = \left\{-\frac{1}{17} + \frac{4}{17}i\right\}$.

110. a) $\frac{z - i}{z - (2 - i)} = 3 \Leftrightarrow \frac{z - i}{z - 2 + i} = 3$

$$\Leftrightarrow z - i = 3(z - 2 + i)$$
$$\Leftrightarrow z - i = 3z - 6 + 3i$$
$$\Leftrightarrow 2z = 6 - 4i$$
$$\Leftrightarrow z = 3 - 2i$$

Donc $S = \{3 - 2i\}$.

111. Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes.

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 2 \\ z_1 \times z_2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_2 = 2 - z_1 \\ z_1 \times (2 - z_1) = 2 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} z_2 = 2 - z_1 \\ -z_1^2 + 2z_1 - 2 = 0 \end{cases}$$

Résolvons $-z^2 + 2z - 2 = 0$

$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times (-2) = -4 < 0$

$z_1 = \frac{-2 - i\sqrt{4}}{2 \times (-1)} = 1 + i$ et $z_1' = \frac{-2 + i\sqrt{4}}{2 \times (-1)} = 1 - i$

Donc $z_2 = 2 - (1 + i) = 1 - i$.

Et $z_2' = 2 - (1 - i) = 1 + i$.

Donc les deux nombres complexes dont la somme et le produit valent 2 sont 1 + i et 1 – i.

112. a) $\frac{3 + z}{3 - z} = z \Leftrightarrow 3 + z = z(3 - z)$

$$\Leftrightarrow 3 + z = 3z - z^2$$
$$\Leftrightarrow z^2 - 2z + 3 = 0$$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 3 = -8 < 0$

$z_1 = \frac{-(-2) - i\sqrt{8}}{2 \times 1} = 1 - i\sqrt{2}$ et

$z_2 = \frac{-(-2) + i\sqrt{8}}{2 \times 1} = 1 + i\sqrt{2}$.

Donc $S = \left\{1 - i\sqrt{2} ; 1 + i\sqrt{2}\right\}$.

b) $(z - 2)^2 = -4 \Leftrightarrow z - 2 = 2i$ ou $z - 2 = -2i$

$\Leftrightarrow z = 2 + 2i$ ou $z = 2 - 2i$

Donc $S = \{2 - 2i ; 2 + 2i\}$.

c) $(z - 2)^2 = (3 + iz)^2 \Leftrightarrow z - 2 = 3 + iz$ ou $z - 2 = -(3 + iz)$

$\Leftrightarrow z(1 - i) = 5$ ou $z(1 + i) = -1$

$\Leftrightarrow z = \frac{5}{1 - i}$ ou $z = \frac{-1}{1 + i}$

$\Leftrightarrow z = \frac{5(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)}$ ou $z = \frac{(-1)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)}$

$\Leftrightarrow z = \frac{5 + 5i}{1^2 - i^2}$ ou $z = \frac{-1 + i}{1^2 - i^2}$

$\Leftrightarrow z = \frac{5 + 5i}{2}$ ou $z = \frac{-1 + i}{2}$

Donc $S = \left\{\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i ; -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right\}$.

d) $z^2 = 3iz \Leftrightarrow z^2 - 3iz = 0 \Leftrightarrow z(z - 3i) = 0$

$\Leftrightarrow z = 0$ ou $z - 3i = 0 \Leftrightarrow z = 0$ ou $z = 3i$

Donc $S = \{0 ; 3i\}$.

113. 1. $\frac{\Delta}{4a^2} = \frac{(-1)(-\Delta)}{4a^2} = \frac{i^2(\sqrt{-\Delta})^2}{4a^2} = \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2$

2. $az^2 + bz + c = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2\right]$

$= a\left(z + \frac{b}{2a} + \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)\left(z + \frac{b}{2a} - \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)$

3. $az^2 + bz + c = 0$

$\Leftrightarrow a\left(z + \frac{b}{2a} + \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)\left(z + \frac{b}{2a} - \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right) = 0$

$\Leftrightarrow z + \frac{b}{2a} + \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} = 0$ ou $z + \frac{b}{2a} - \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} = 0$ car $a \neq 0$

$\Leftrightarrow z = -\frac{b}{2a} - \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ ou $z = -\frac{b}{2a} + \frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Donc $S = \left\{\frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} ; \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}\right\}$.

114. $z^4 - 6z^3 + 23z^2 - 34z + 26 = 0$

$\Leftrightarrow (z^2 - 4z + 13)(z^2 - 2z + 2) = 0$

$\Leftrightarrow z^2 - 4z + 13 = 0$ ou $z^2 - 2z + 2 = 0$

Résolvons $z^2 - 4z + 13 = 0$.

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 13 = -36 < 0$

$z_1 = \frac{-(-4) - i\sqrt{36}}{2 \times 1} = 2 - 3i$ et

$z_2 = \frac{-(-4) + i\sqrt{36}}{2 \times 1} = 2 + 3i$

Résolvons $z^2 - 2z + 2 = 0$.

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -4 < 0$

$z_1 = \frac{-(-2) - i\sqrt{4}}{2 \times 1} = 1 - i$ et

$z_2 = \frac{-(-2) + i\sqrt{4}}{2 \times 1} = 1 + i$.

Donc l'ensemble de solutions de l'équation $z^4 - 6z^3 + 23z^2 - 34z + 26 = 0$ est

$S = \{2 - 3i ; 2 + 3i ; 1 - i ; 1 + i\}$.

115. Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes.

$\begin{cases} z_1 + z_2 = 3 \\ z_1 \times z_2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_2 = 3 - z_1 \\ z_1 \times (3 - z_1) = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_2 = 3 - z_1 \\ -z_1^2 + 3z_1 - 5 = 0 \end{cases}$

Résolvons $-z^2 + 3z - 5 = 0$.

$\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times (-5) = -11 < 0$

$z_1 = \frac{-3 - i\sqrt{11}}{2 \times (-1)} = \frac{3 + i\sqrt{11}}{2}$ et

$z_1' = \frac{-3 + i\sqrt{11}}{2 \times (-1)} = \frac{3 - i\sqrt{11}}{2}$.

Donc $z_2 = 3 - \left(\frac{3 + i\sqrt{11}}{2}\right) = \frac{3 - i\sqrt{11}}{2}$.

Et $z_2' = 3 - \left(\frac{3 - i\sqrt{11}}{2}\right) = \frac{3 + i\sqrt{11}}{2}$.

Donc

$S = \left\{\left(\frac{3 + i\sqrt{11}}{2} ; \frac{3 - i\sqrt{11}}{2}\right) ; \left(\frac{3 - i\sqrt{11}}{2} ; \frac{3 + i\sqrt{11}}{2}\right)\right\}$.

116. 1. $(z + i)^2 = z^2 + 2iz + i^2 = z^2 + 2iz - 1$

2. $z^2 + 2iz - 2 = 0 \Leftrightarrow z^2 + 2iz - 1 - 1 = 0$

$\Leftrightarrow (z + i)^2 - 1 = 0$

3. $z^2 + 2iz - 2 = 0 \Leftrightarrow (z + i)^2 = 1$

$\Leftrightarrow z + i = 1$ ou $z + i = -1$

$\Leftrightarrow z = 1 - i$ ou $z = -1 - i$

Donc $S = \{1 - i ; -1 - i\}$.

117. 1. $\left(z + \frac{i}{2}\right)^2 = z^2 + 2z\frac{i}{2} + \left(\frac{i}{2}\right)^2 = z^2 + iz - \frac{1}{4}$

2. $z^2 + iz + c = 0 \Leftrightarrow z^2 + iz - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + c = 0$

$\Leftrightarrow \left(z + \frac{i}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} + c = 0$

3. $z^2 + 2iz - 2 = 0 \Leftrightarrow \left(z + \frac{i}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4} - c$

Donc pour que les solutions de (E') soient imaginaires purs, il faut et il suffit que $-\frac{1}{4} - c \leqslant 0$, soit $c \geqslant -\frac{1}{4}$.

4. Si $c = -\frac{1}{4}$, (E') $\Leftrightarrow \left(z + \frac{i}{2}\right)^2 = 0 \Leftrightarrow z + \frac{i}{2} = 0 \Leftrightarrow z = -\frac{i}{2}$

Donc $S = \left\{-\frac{1}{2}i\right\}$.

Si $c > -\frac{1}{4}$,

(E') $\Leftrightarrow z + \frac{i}{2} = i\sqrt{\frac{1}{4} + c}$ ou $z + \frac{i}{2} = -i\sqrt{\frac{1}{4} + c}$

$\Leftrightarrow z = i\left(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + c}\right)$ ou $z = i\left(-\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + c}\right)$

Donc $S = \left\{i\left(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + c}\right); i\left(-\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + c}\right)\right\}$.

118. a) $\begin{cases} z + z' = 2 - 5i \\ z + 3z' = i - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z' - 3z' = 2 - 5i - (i - 1) \\ z = i - 1 - 3z' \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -2z' = 3 - 6i \\ z = i - 1 - 3z' \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z' = -\frac{3}{2} + 3i \\ z = i - 1 - 3\left(-\frac{3}{2} + 3i\right) \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z' = -\frac{3}{2} + 3i \\ z = \frac{7}{2} - 8i \end{cases}$

Donc $S = \left\{\left(\frac{7}{2} - 8i ; -\frac{3}{2} + 3i\right)\right\}$.

b) $\begin{cases} 2z + 3z' = 1 \\ z - z' = i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(i + z') + 3z' = 1 \\ z = i + z' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5z' = 1 - 2i \\ z = i + z' \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z' = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i \\ z = i + \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z' = \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i \\ z = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}i \end{cases}$

Donc $S = \left\{\left(\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i ; \frac{1}{5} - \frac{2}{5}i\right)\right\}$.

c) $\begin{cases} -2z + 2z' = 1 + i \\ z + 3z' = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2(5 - 3z') + 2z' = 1 + i \\ z = 5 - 3z' \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 8z' = 11 + i \\ z = 5 - 3z' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z' = \frac{11}{8} + \frac{1}{8}i \\ z = 5 - 3\left(\frac{11}{8} + \frac{1}{8}i\right) \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z' = \frac{11}{8} + \frac{1}{8}i \\ z = \frac{7}{8} - \frac{3}{8}i \end{cases}$

Donc $S = \left\{\left(\frac{7}{8} - \frac{3}{8}i ; \frac{11}{8} + \frac{1}{8}i\right)\right\}$.

d) $\begin{cases} z + iz' = 2 \\ 2z + 2z' = 2 + 3i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - iz' \\ 2(2 - iz') + 2z' = 2 + 3i \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - iz' \\ z'(2 - 2i) = -2 + 3i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - iz' \\ z' = \frac{-2 + 3i}{2 - 2i} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - iz' \\ z' = \frac{(-2 + 3i)(2 + 2i)}{(2 - 2i)(2 + 2i)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - iz' \\ z' = \frac{-4 - 4i + 6i + 6i^2}{4 - (2i)^2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - iz' \\ z' = \frac{-10 + 2i}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - i\left(-\frac{5}{4} + \frac{1}{4}i\right) \\ z' = -\frac{5}{4} + \frac{1}{4}i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{9}{4} + \frac{5}{4}i \\ z' = -\frac{5}{4} + \frac{1}{4}i \end{cases}$

Donc $S = \left\{\left(\frac{9}{4} + \frac{5}{4}i ; -\frac{5}{4} + \frac{1}{4}i\right)\right\}$.

119. 1. $f(-1+i\sqrt{3}) = (-1+i\sqrt{3})^2 + 2(-1+i\sqrt{3}) + 9$

$= 1 - 2i\sqrt{3} + (i\sqrt{3})^2 - 2 + 2i\sqrt{3} + 9 = 1 - 3 - 2 + 9 = 5$

Donc l'image de $-1+i\sqrt{3}$ par f est 5.

2. $f(z) = 5 \Leftrightarrow z^2 + 2z + 9 = 5 \Leftrightarrow z^2 + 2z + 4 = 0$

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 4 = -12 < 0$

$z_1 = \dfrac{-2 - i\sqrt{12}}{2 \times 1} = -1 - i\sqrt{3}$ et

$z_2 = \dfrac{-2 + i\sqrt{12}}{2 \times 1} = -1 + i\sqrt{3}$

Donc $S = \left\{-1 - i\sqrt{3} ; -1 + i\sqrt{3}\right\}$.

3. $f(z) = \lambda \Leftrightarrow z^2 + 2z + 9 = \lambda$

$\Leftrightarrow z^2 + 2z + 9 - \lambda = 0$

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (9 - \lambda) = 4 - 36 + 4\lambda = -32 + 4\lambda$

$f(z) = \lambda$ admet deux solutions complexes conjuguées si, et seulement si, $\Delta < 0$, soit $-32 + 4\lambda < 0$, donc $\lambda < 8$.

120. 1. $1 + 2 - 1 - 2 = 0$.

Donc 1 est une solution de (E).

2. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée sur les éditions suivante : « Démontrer que, pour tout nombre complexe z, $z^4 + 2z^3 - z - 2 = (z^2 + z - 2)(z^2 + z + 1)$. »

$(z^2 + z - 2)(z^2 + z + 1)$

$= z^4 + z^3 + z^2 + z^3 + z^2 + z - 2z^2 - 2z - 2 = z^4 + 2z^3 - z - 2$

3. $z^4 + 2z^3 - z - 2 = 0 \Leftrightarrow (z^2 + z - 2)(z^2 + z + 1) = 0$

$\Leftrightarrow z^2 + z - 2 = 0$ ou $z^2 + z + 1 = 0$

Résolvons $z^2 + z - 2 = 0$

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 > 0$

$z_1 = \dfrac{-1 - \sqrt{9}}{2 \times 1} = -2$ et $z_2 = \dfrac{-1 + \sqrt{9}}{2 \times 1} = 1$.

Résolvons $z^2 + z + 1 = 0$.

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$.

$z_1 = \dfrac{-1 - i\sqrt{3}}{2 \times 1}$ et $z_2 = \dfrac{-1 + i\sqrt{3}}{2 \times 1}$.

Donc l'ensemble de solutions de l'équation (E) dans $\mathbb{C}$ est

$S = \left\{-2 ; 1 ; -\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2} ; -\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

121. 1. Si z est une solution de (E), alors $z^4 = -4$.

Or $(-z)^4 = z^4$, donc $(-z)^4 = -4$. Et $(\overline{z})^4 = \overline{z^4} = \overline{-4} = -4$.

Donc $-z$ et $\overline{z}$ sont des solutions de (E).

2. $z_0^4 = (1+i)^4 = \displaystyle\sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} 1^k i^{4-k} = -4$

Donc z_0 est solution de (E).

3. D'après la question 1., $-z_0 = -1 - i$ et $\overline{z_0} = 1 - i$ sont aussi des solution de (E).

De même $\overline{-z_0} = -1 + i$ est aussi solution de (E).

4. $z^4 = -4$ est une équation polynomiale de degré 4, donc elle admet au plus 4 solutions. Donc elle n'admet pas d'autres solutions.

$S = \{1 + i ; 1 - i ; -1 - i ; -1 + i\}$.

122. Raisonnons par l'absurde et supposons que l'équation admette une solution réelle x.

Alors $x^{10} + x^2 + 1 - i = 0$. Donc $x^{10} + x^2 + 1 = i$. Or $x^{10} + x^2 + 1 \in \mathbb{R}$. Donc $i \in \mathbb{R}$. : absurde. Donc l'équation n'admet pas de solution réelle.

123. 1.

$P(z_0) = (i\sqrt{2})^3 - (2 + i\sqrt{2})(i\sqrt{2})^2 + 2(1 + i\sqrt{2})i\sqrt{2} - 2i\sqrt{2}$

$= -i2\sqrt{2} + (2 + i\sqrt{2})2 + i2\sqrt{2} + 2(i\sqrt{2})^2 - 2i\sqrt{2}$

$= 4 + i2\sqrt{2} - 4 - 2i\sqrt{2} = 0$

Donc $z_0 = i\sqrt{2}$ est une racine de P.

2. a) Or

$(z - i\sqrt{2})(z^2 + az + b) = z^3 + (a - i\sqrt{2})z^2 + (b - ia\sqrt{2})z - ib\sqrt{2}$

Par identification $\begin{cases} a - i\sqrt{2} = -(2 + i\sqrt{2}) \\ b - ia\sqrt{2} = 2(1 + i\sqrt{2}) \\ -ib\sqrt{2} = -2i\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 2 \\ b = 2 \end{cases}$

Donc $P(z) = (z - i\sqrt{2})(z^2 - 2z + 2)$.

b) $P(z) = 0 \Leftrightarrow z - i\sqrt{2} = 0$ ou $z^2 - 2z + 2 = 0$.

Résolvons $z^2 - 2z + 2 = 0$.

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = -4 < 0$

$z_1 = \dfrac{-(-2) - i\sqrt{4}}{2 \times 1} = 1 - i$ et $z_2 = \dfrac{-(-2) + i\sqrt{4}}{2 \times 1} = 1 + i$.

Donc l'ensemble de solutions de $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$ est $S = \left\{i\sqrt{2} ; 1 - i ; 1 + i\right\}$.

124. 1. $f(\sqrt{2}+5\mathrm{i}) = \sqrt{2}+5\mathrm{i}+\mathrm{i} = \sqrt{2}+6\mathrm{i}$

Donc l'image de $\sqrt{2}+5\mathrm{i}$ par f est $\sqrt{2}+6\mathrm{i}$.

2. $f(z) = \sqrt{2}+5\mathrm{i} \Leftrightarrow z+\mathrm{i} = \sqrt{2}+5\mathrm{i}$

$\Leftrightarrow z = \sqrt{2}+4\mathrm{i}$

Donc l'antécédent de $\sqrt{2}+5\mathrm{i}$ par f est $\sqrt{2}+4\mathrm{i}$.

125. 1. $z^2 = \overline{z} \Leftrightarrow (a+\mathrm{i}b)^2 = a-\mathrm{i}b$

$\Leftrightarrow a^2+2\mathrm{i}ab+(\mathrm{i}b)^2 = a-\mathrm{i}b$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2-b^2 = a \\ 2ab = -b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2-b^2 = a \\ b(1+2a) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2-b^2 = a \\ b = 0 \text{ ou } 1+2a = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = a \\ b = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} \frac{1}{4}-b^2 = -\frac{1}{2} \\ a = -\frac{1}{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a(a-1) = 0 \\ b = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} b^2 = \frac{3}{4} \\ a = -\frac{1}{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ ou } a = 1 \\ b = 0 \end{cases}$

$\text{ou } \begin{cases} b = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } b = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ a = -\frac{1}{2} \end{cases}$

Donc $S = \left\{0\,;1\,;-\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\,;-\frac{1}{2}-\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$.

On a donc $z_0 = -\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. $z_0 \times \overline{z_0} = \left(-\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$

$= \frac{1}{4}+\frac{3}{4}$

Donc $z_0 \times \overline{z_0} = 1$.

3. $z_0 = -\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$

$z_0^2 = \overline{z_0} = -\frac{1}{2}-\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$

$z_0^3 = z_0^2 \times z_0 = \overline{z_0} \times z_0 = 1$

4. Nous allons utiliser un raisonnement par récurrence. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $z_0^{3n} = 1$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $z_0^0 = 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

$z_0^{3(n+1)} = z_0^{3n+3} = z_0^{3n} \times z_0^3$. Or $z_0^3 = 1$. Donc $z_0^{3(n+1)} = z_0^{3n} = 1$ d'après l'hypothèse de récurrence. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc $z_0^{3n} = 1$.

5. $z_0^{3n+1} = z_0^{3n} \times z_0 = z_0 = -\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$

$z_0^{3n+2} = z_0^{3n} \times z_0^2 = z_0^2 = -\frac{1}{2}-\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. $z_0^{999} = z_0^{3\times 333} = 1$

$z_0^{1000} = z_0^{3\times 333+1} = z_0 = -\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$

Suites de nombres complexes

126. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = z_{n+1}-\mathrm{i} = \frac{1}{3}z_n+\frac{2}{3}\mathrm{i}-\mathrm{i} = \frac{1}{3}(z_n-\mathrm{i}) = \frac{1}{3}u_n$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n(1-\mathrm{i})$ »

Initialisation : pour $n = 0$, $u_0 = z_0 - \mathrm{i} = 1-\mathrm{i}$

et $\left(\frac{1}{3}\right)^0(1-\mathrm{i}) = 1-\mathrm{i}$

Donc $u_0 = \left(\frac{1}{3}\right)^0(1-\mathrm{i})$ et donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

$u_{n+1} = \frac{1}{3} \times u_n = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{3}\right)^n (1 - i)$ d'après l'hypothèse de récurrence

$= \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} (1 - i)$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc $u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n (1 - i)$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = z_n - i$. Donc $z_n = u_n + i$.

$z_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n (1 - i) + i$

127. 1. $z_1 = 2iz_0 + 5 = 2i(1 + 2i) + 5$

$= 2i + 4i^2 + 5 = 1 + 2i$

$z_2 = 2iz_1 + 5 = 2i(1 + 2i) + 5 = 1 + 2i$

2. On conjecture que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$z_n = 1 + 2i$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $z_n = 1 + 2i$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $z_0 = 1 + 2i$.

Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

$z_{n+1} = 2iz_n + 5 = 2i(1 + 2i) + 5$ d'après l'hypothèse de récurrence

$= 2i + 4i^2 + 5 = 1 + 2i$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc $z_n = 1 + 2i$.

4 . $z_{2020} = 1 + 2i$

128. 1. $z_1 = \frac{1}{z_0} = \frac{1}{1 - i} = \frac{1 + i}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + i}{1^2 - i^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

$z_2 = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i} = \frac{2}{1 + i} = \frac{2(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{2 - 2i}{1^2 - i^2} = 1 - i$

2. On conjecture que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$z_n = \begin{cases} 1 - i \text{ si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \text{ si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété

$$P(n) : \text{« } z_n = \begin{cases} 1 - i \text{ si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \text{ si } n \text{ est impair} \end{cases} \text{ »}$$

Initialisation : pour $n = 0$, n est pair, et $z_0 = 1 - i$.

Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

$z_{n+1} = \frac{1}{z_n}$. Si $n + 1$ est pair, alors n est impair. Donc

$z_{n+1} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i} = 1 - i$. Si $n + 1$ est impair, alors n est pair. Donc $z_{n+1} = \frac{1}{1 - i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$. Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc

$$z_n = \begin{cases} 1 - i \text{ si } n \text{ est pair} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \text{ si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

129. 1. a) $z_1 = \lambda z_0 + i = \lambda \times 0 + i = i$

$z_2 = \lambda z_1 + i = \lambda i + i = (\lambda + 1)i$

$= \lambda z_2 + i = \lambda(\lambda + 1)i + i = (\lambda^2 + \lambda + 1)i$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété :

« $z_n = \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} \times i$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $z_0 = 0$.

Et $\frac{\lambda^0 - 1}{\lambda - 1} \times i = 0$. Donc $z_0 = \frac{\lambda^0 - 1}{\lambda - 1} \times i$.

Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

$z_{n+1} = \lambda z_n + i = \lambda \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} \times i + i = \left(\frac{\lambda\left(\lambda^n - 1\right)}{\lambda - 1} + 1\right) \times i$

$= \left(\frac{\lambda^{n+1} - \lambda + \lambda - 1}{\lambda - 1}\right) \times i = \left(\frac{\lambda^{n+1} - 1}{\lambda - 1}\right) \times i$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc $z_n = \dfrac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} \times \mathrm{i}$

2. a) $z_4 = \dfrac{\lambda^4 - 1}{\lambda - 1} \times \mathrm{i}$. Donc $z_4 = \dfrac{\mathrm{i}^4 - 1}{\mathrm{i} - 1} \times \mathrm{i} = 0$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+4} = \dfrac{\mathrm{i}^{n+4} - 1}{\mathrm{i} - 1} \times \mathrm{i} = \dfrac{\mathrm{i}^n \times \mathrm{i}^4 - 1}{\mathrm{i} - 1} \times \mathrm{i}$

$= \dfrac{\mathrm{i}^n - 1}{\mathrm{i} - 1} \times \mathrm{i}$

Donc $z_{n+4} = z_n$.

3. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+k} = \dfrac{\lambda^{n+k} - 1}{\lambda - 1} \times \mathrm{i}$

$= \dfrac{\lambda^n \times \lambda^k - 1}{\lambda - 1} \times \mathrm{i}$

$= \dfrac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} \times \mathrm{i}$

Donc $z_{n+k} = z_n$.

b) S'il existe un entier naturel k tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+k} = z_n$.

Alors $\dfrac{\lambda^{n+k} - 1}{\lambda - 1} \times \mathrm{i} = \dfrac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} \times \mathrm{i}$. Donc $\lambda^{n+k} - 1 = \lambda^n - 1$.

Donc $\lambda^{n+k} - \lambda^n = 0$. Donc $\lambda^n \times (\lambda^k - 1) = 0$. Donc $\lambda^n = 0$ ou $\lambda^k - 1 = 0$. Or λ est un nombre complexe non nul, donc il est impossible que $\lambda^n = 0$ pour tout entier naturel n. Donc $\lambda^k = 1$.

130. Travail de l'élève.

131. Travail de l'élève.

132. Travail de l'élève.

Exercices bilan p. 34

133. Calcul algébrique dans C

1. a) $z + z' = 4 + 3\mathrm{i}$ **b)** $z - z' = 10 + \mathrm{i}$

c) $z \times z' = (7 + 2\mathrm{i})(\mathrm{i} - 3) = 7\mathrm{i} - 21 + 2\mathrm{i}^2 - 6\mathrm{i} = -23 + \mathrm{i}$

d) $z^2 = (7 + 2\mathrm{i})^2 = 7^2 + 28\mathrm{i} + (2\mathrm{i})^2 = 45 + 28\mathrm{i}$

e) $\dfrac{1}{z} = \dfrac{1}{7 + 2\mathrm{i}} = \dfrac{7 - 2\mathrm{i}}{(7 + 2\mathrm{i})(7 - 2\mathrm{i})}$

$= \dfrac{7 - 2\mathrm{i}}{7^2 - (2\mathrm{i})^2} = \dfrac{7}{53} - \dfrac{2}{53}\mathrm{i}$

2. Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$\overline{Z} = \overline{(z^2 + 3 + \overline{z}^2 + z \times \overline{z})} = \overline{z}^2 + \overline{3} + \overline{\overline{z}^2} + \overline{z \times \overline{z}}$

$= \overline{z} + 3 + \overline{\overline{z}^2} + \overline{z} \times \overline{\overline{z}} = \overline{z}^2 + 3 + z^2 + \overline{z} \times z = Z$

Donc Z est un nombre réel.

3. a) $z'' = \dfrac{(8 + \mathrm{i})(9 + 2\mathrm{i})}{(9 - 2\mathrm{i})(9 + 2\mathrm{i})} = \dfrac{72 + 16\mathrm{i} + 9\mathrm{i} + 2\mathrm{i}^2}{9^2 - (-2\mathrm{i})^2}$

$= \dfrac{70 + 25\mathrm{i}}{85} = \dfrac{14}{17} + \dfrac{5}{17}\mathrm{i}$

b) $\dfrac{8 + \mathrm{i}}{9 - 2\mathrm{i}} + \dfrac{8 - \mathrm{i}}{9 + 2\mathrm{i}} = z'' + \overline{z''} = 2\mathrm{Re}(z'') = \dfrac{28}{17}$

$\dfrac{8 + \mathrm{i}}{9 - 2\mathrm{i}} - \dfrac{8 - \mathrm{i}}{9 + 2\mathrm{i}} = z'' - \overline{z''} = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z'') = \dfrac{10}{17}\mathrm{i}$

134. Équations dans C

1. a) $(2\mathrm{i} - 5)z + 2 = \mathrm{i} \Leftrightarrow z = \dfrac{\mathrm{i} - 2}{-5 + 2\mathrm{i}}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{(\mathrm{i} - 2)(-5 - 2\mathrm{i})}{(-5 + 2\mathrm{i})(-5 - 2\mathrm{i})}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{-5\mathrm{i} - 2\mathrm{i}^2 + 10 + 4\mathrm{i}}{(-5)^2 - (2\mathrm{i})^2}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{12 - \mathrm{i}}{29}$

Donc $S = \left\{\dfrac{12}{59} - \dfrac{1}{29}\mathrm{i}\right\}$.

b) Posons $z = a + \mathrm{i}b$ avec a et b deux réels.

$2z + 3\overline{z} + \mathrm{i} - 2 \Leftrightarrow 2(a + \mathrm{i}b) + 3(a - \mathrm{i}b) + \mathrm{i} - 2 = 0$

$\Leftrightarrow 5a - 2 + \mathrm{i}(-b + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 5a - 2 = 0 \\ -b + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{2}{5} \\ b = 1 \end{cases}$

Donc $S = \left\{\dfrac{2}{5} + \mathrm{i}\right\}$.

c) $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$

$x_1 = \dfrac{-1 - \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$ et $x_2 = \dfrac{-1 + \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}$.

Donc $S = \left\{\dfrac{-1 - \mathrm{i}\sqrt{3}}{2} ; \dfrac{-1 + \mathrm{i}\sqrt{3}}{2}\right\}$.

d) $x^4 - 25 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 5)(x^2 + 5) = 0$

$\Leftrightarrow x^2 - 5 = 0$ ou $x^2+5= 0$

$\Leftrightarrow x^2 = 5$ ou $x^2 = -5$

Donc $S = \left\{-\sqrt{5} ; \sqrt{5} ; -i\sqrt{5} ; i\sqrt{5}\right\}$.

2. a) Si z est solution de (E), alors

$z^3 - 3z^2 + z - 3 = 0$

Or $\overline{z}^3 - 3\overline{z}^2 + \overline{z} - 3 = \overline{z^3} - 3\overline{z^2} + \overline{z} - 3$

$= \overline{z^3 - 3z^2 + z - 3 = 0}$

Donc $\overline{z}$ est une solution de (E).

b) $3^3 - 3 \times 3^2 + 3 - 3 = 0$

$i^3 - 3i^2 + i - 3 = -i + 3 + i - 3 = 0$

Donc 3 et i sont des solutions de (E).

c) (E) est une équation polynomiale de degré 3, donc elle admet au plus trois solutions.

d) $S = \{3 ; i ; -i\}$.

3. a) $2 \times 2^3 - 8 \times 2^2 + 28 \times 2 - 40 = 0$

Donc 2 est une solution de (E′).

b) $2x^3 - 8x^2 + 28x - 40 = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$

Or $(x - 2)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c$

Par identification,

$$\begin{cases} a = 2 \\ b - 2a = -8 \\ c - 2b = 28 \\ -2c = -40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -4 \\ c = 20 \\ c = 20 \end{cases}$$

Donc $2x^3 - 8x^2 + 28x - 40 = (x - 2)(2x^2 - 4x + 20)$.

c) (E′) :$(x - 2)(2x^2 - 4x + 20) = 0$

$\Leftrightarrow x - 2 = 0$ ou $2x^2 - 4x + 20 = 0$

Résolvons $2x^2 - 4x + 20 = 0$.

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 2 \times 20 = -144 < 0$

$x_1 = \dfrac{-(-4) - i\sqrt{144}}{2 \times 2} = 1 - 3i$ et

$x_2 = \dfrac{-(-4) + i\sqrt{144}}{2 \times 2} = 1 + 3i$

Donc l'ensemble de solutions de (E′) dans $\mathbb{R}$ est $S = \{2\}$.

Et l'ensemble de solutions de (E′) dans $\mathbb{C}$ est $S = \{2 ; 1 - 3i ; 1 + 3i\}$.

135. Binôme de Newton

1. et **2.** Voir cours page 20.

3. $(x - 2i)^4 = \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} x^k (-2i)^{4-k}$

$= (-2i)^4 + 4x(-2i)^3 + 6x^2(-2i)^2 + 4x^3(-2i) + x^4$

$= x^4 - 8ix^3 - 24x^2 + 32ix + 16$

$= x^4 + 16 + i(-8x^3 + 32x)$

4. $(x - 2i)^4 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -8x^3 + 32x = 0$

$\Leftrightarrow 8x \times (-x^2 + 4) = 0$

$\Leftrightarrow 8x = 0$ ou $-x^2 + 4 = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$ ou $x^2 = 4$

Donc $(x - 2i)^4$ est réel lorsque $x = 0$, ou $x = 2$ ou $x = -2$.

5. $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = (-1 + 1)^n = 0$

136. Suites de nombres complexes

A. 1. $z_1 = iz_0 - 4 = i \times 0 - 4$

Donc $z_1 = -4$.

$z_2 = iz_1 - 4 = i \times (-4) - 4$

Donc $z_2 = -4 - 4i$

$z_3 = iz_2 - 4 = i \times (-4 - 4i) - 4$

Donc $z_3 = -4i$.

2. a) $a_0 = 0$ et $b_0 = 0$

b) $z_{n+1} = iz_n - 4$

Donc $a_{n+1} + ib_{n+1} = i(a_n + ib_n) - 4$

$a_{n+1} + ib_{n+1} = ia_n - b_n - 4$

Donc $a_{n+1} = -b_n - 4$. Et $b_{n+1} = a_n$.

c)

```
def f(n):
    a=0
    b=0
    for i in range(1,n+1):
        c=a
        a=-b-4
        b=c
return([a,b])
```

B. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = z_{n+1} - w = iz_n - 4 - (-2 - 2i) = iz_n - 2 + 2i$

Or $u_n = z_n - w$. Donc $z_n = u_n + w$, soit $z_n = u_n - 2 - 2i$.

Donc $u_{n+1} = i(u_n - 2 - 2i) - 2 + 2i = iu_n - 2i - 2i^2 - 2 + 2i$

$= iu_n$

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $u_n = (2 + 2i) \times i^n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $u_0 = z_0 - w = 2 + 2i$ et $(2 + 2i) \times i^0 = 2 + 2i$.

Donc $u_0 = (2 + 2i) \times i^0$.

Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n + 1)$ est vraie.

$u_{n+1} = i \times u_n = i \times (2 + 2i) \times i^n$ d'après l'hypothèse de récurrence

$= (2 + 2i) \times i^{n+1}$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = (2 + 2i) \times i^n$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = z_n - w$,

donc $z_n = u_n + w = u_n - 2 - 2i$.

Donc $z_n = (2 + 2i) \times i^n - 2 - 2i$.

4. a) $i^2 = -1$

$i^{50} = (i^2)^{25} = (-1)^{25} = -1$

$i^{100} = (i^2)^{50} = (-1)^{50} = 1$

b) $z_{50} = (2 + 2i) \times i^{50} - 2 - 2i$

$= (2 + 2i) \times (-1) - 2 - 2i$

$= -4 - 4i$

$z_{100} = (2 + 2i) \times i^{100} - 2 - 2i$

$= (2 + 2i) \times 1 - 2 - 2i$

$= 0$

137. Fonctions dans C

1. a) $f(1) = \dfrac{1 - 1}{1 + 1} = 0$

Donc l'image de 1 par f est 0.

b) $f(2i) = \dfrac{2i - 1}{2i + 1} = \dfrac{(2i - 1)(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)}$

$= \dfrac{2i - 4i^2 - 1 + 2i}{1^2 - (2i)^2} = \dfrac{3 + 4i}{5}$.

Donc l'image de 2i par f est $\dfrac{3}{5} + \dfrac{4}{5}i$.

2. $f(z) = 1 + i \Leftrightarrow \dfrac{z - 1}{z + 1} = 1 + i$

$\Leftrightarrow z - 1 = (1 + i)(z + 1)$

$\Leftrightarrow z - 1 = z + 1 + iz + i$

$\Leftrightarrow iz = -2 - i \Leftrightarrow z = \dfrac{-2 - i}{i}$

$\Leftrightarrow z = \dfrac{(-2 - i)(-i)}{i(-i)}$

$\Leftrightarrow z = -1 + 2i$

Donc l'antécédent de 1 + i par f est $-1 + 2i$.

3. $f(z) = z \Leftrightarrow \dfrac{z - 1}{z + 1} = z \Leftrightarrow z - 1 = z(z + 1)$

$\Leftrightarrow z - 1 = z^2 + z \Leftrightarrow z^2 = -1$

Donc $S = \{-i ; i\}$

138. Conjugués

Voir cours page 18.

Préparer le BAC Je me teste p. 37

139. C **140.** C **141.** B

142. D **143.** A et C **144.** C

145. D **146.** B **147.** A

Préparer le BAC Je révise p. 38

148. Utiliser la forme algébrique

1. $\text{Re}(z) = -5$ et $\text{Im}(z) = 2$

2. $x = 0$ et $y = 1$

149. Calculer dans C

a) $z + z' = 2 + 12i$ **b)** $z - z' = 6 + 2i$ **c)** $z \times z' = -43 + 6i$

d) $z^2 = -33 + 56i$ **e)** $\dfrac{1}{z'} = -\dfrac{2}{29} - \dfrac{5}{29}i$

f) $\dfrac{z}{z'} = \dfrac{27}{29} - \dfrac{34}{29}i$

150. Utiliser le conjugué d'un nombre complexe

1. $\overline{z_1} = -2 - \mathrm{i}$

2. $\overline{Z} = \overline{(z - \overline{z} + \mathrm{i})}$

$= \overline{z} - z - \mathrm{i}$

$= -Z$

Donc Z est un nombre imaginaire pur.

3. a) $z' = \frac{9}{5} + \frac{23}{5}\mathrm{i}$

b) $z' + \overline{z'} = 2\mathrm{Re}(z) = \frac{18}{5}$

$z' + \overline{z'} = 2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z) = \frac{46}{5}\mathrm{i}$

151. Résoudre des équations dans C

a) $S = \left\{\frac{1}{5} + \frac{7}{5}\mathrm{i}\right\}$ **b)** $S = \left\{-\frac{7}{5} - \frac{1}{5}\mathrm{i}\right\}$

c) $S = \left\{\frac{4}{3} - \mathrm{i}\right\}$ **d)** $S = \left\{\frac{3 - \mathrm{i}\sqrt{71}}{4}; \frac{3 + \mathrm{i}\sqrt{71}}{4}\right\}$

e) $S = \left\{-\mathrm{i}\sqrt{11}; \mathrm{i}\sqrt{11}; -\sqrt{11}; \sqrt{11}\right\}$

152. Utiliser le binôme de Newton

1. $(2 + 3\mathrm{i})^4 = -119 - 120\mathrm{i}$

2. $\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^{n} 2^k 1^{n-k} \binom{n}{k} = (2 + 1)^n = 3^n$

3. $(x + 2)^{10} = \sum_{k=0}^{10} x^k 2^{10-k} \binom{10}{k}$

Donc le coefficient de x^7 est $2^{10-7}\binom{10}{7}$, soit 960.

153. Factorisation de polynômes

a) $x^4 - 1 = (x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1)$

b) $x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

154. Équation de degré 3

1. a) 0 est une solution évidente.

b) $2x^3 - 2x^2 - 24x = 0 \Leftrightarrow x(2x^2 - 2x - 24) = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$ ou $2x^2 - 2x - 24 = 0$

$\Delta = 196 > 0$ donc $x_1 = \frac{2 - \sqrt{196}}{4} = -3$ et

$x_2 = \frac{2 + \sqrt{196}}{4} = 4$.

Donc S = {– 3 ; 0 ; 4}.

2. a) $(-1)^3 - 3(-1)^2 + 25(-1) + 29 = 0$.

Donc – 1 est solution de l'équation.

b) $x^3 - 3x^2 + 25x + 29 = (x + 1)(x^2 - 4x + 29)$

c) S = {– 1 ; 2 – 5i ; 2 + 5i}

155. Suites de nombres complexes

1. $z_1 = 2$ et $z_2 = 2 + 2\mathrm{i}$.

2. Posons $z = a + \mathrm{i}b$ avec a et b deux réels.

$z \times \overline{z} = (a + \mathrm{i}b)(a - \mathrm{i}b) = a^2 - (\mathrm{i}b)^2 = a^2 + b^2$

Donc $z \times \overline{z}$ est un nombre réel.

3. a) $u_0 = 2$; $u_1 = 4$ et $u_2 = 8$.

b) Pour tout nombre complexe z, $z \times \overline{z}$ est un nombre réel.

Donc $z_n \times \overline{z_n}$ est un nombre réel.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \mathbb{R}$.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = z_{n+1} \times \overline{z_{n+1}} = (1 + \mathrm{i})z_n \times \overline{(1 + \mathrm{i})z_n}$

$= (1 + \mathrm{i})z_n \times (1 - \mathrm{i})\overline{z_n} = 2u_n$

Donc (u_n) est une suite géométrique de raison 2.

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times 2^n = 2 \times 2^n = 2^{n+1}$.

e) $2 > 1$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} 2^n = +\infty$. Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = +\infty$.

4. a)

```
u = 2
n = 0
while u <= 1000 :
    n = n + 1
    u = 2*u
print(n)
```

b) L'entier est 9.

156. Fonction et nombre complexe

1. a) $f(3) = -\frac{1}{5}$. L'image de 3 est $-\frac{1}{5}$.

b) $f(\mathrm{i}) = -\frac{7}{5} + \frac{6}{5}\mathrm{i}$. L'image de i est $-\frac{7}{5} + \frac{6}{5}\mathrm{i}$.

2. a) $f(z) = 3 \Leftrightarrow z = -5$

L'antécédent de 3 est – 5.

b) $f(z) = i \Leftrightarrow z = 1 + 3i$

L'antécédent de i est 1 + 3i.

3. $f(z) = -z \Leftrightarrow z = -4$ ou $z = 1$

Donc $S = \{-4 ; 1\}$.

Exercices vers le supérieur p. 38-39

157. Résolution d'équation

Réponse b.

$$\frac{z-8}{z-3} = z \Leftrightarrow z - 8 = z(z-3)$$

$$\Leftrightarrow z^2 - 4z + 8 = 0$$

$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 8 = -16 < 0$

Donc $z_1 = \frac{-(-4) - i\sqrt{16}}{2}$ et $z_2 = \frac{-(-4) + i\sqrt{16}}{2}$.

Donc S ={ 2 – 2i ;2 + 2i}.

158. Résolution d'équation de degré 3

1. $P(2i) = (2i)^3 + (2 - 2i)(2i)^2 + (4 - 4i)(2i) - 8i$

$= -8i + (2 - 2i)(-4) + 8i - 8i^2 - 8i$

$= -8i - 8 + 8i + 8i + 8 - 8i = 0$

Donc 2i est une solution de $P(z) = 0$.

2. $(z - 2i)(z^2 + 2z + 4) = z^3 + 2z^2 + 4z - 2iz^2 - 4iz - 8i$

$= z^3 + (2 - 2i)z^2 + (4 - 4i)z - 8i$

Donc $P(z) = (z - 2i)(z^2 + 2z + 4)$.

3. $P(z) = 0 \Leftrightarrow (z - 2i)(z^2 + 2z + 4) = 0$

$\Leftrightarrow z - 2i = 0$ ou $z^2 + 2z + 4 = 0$

$\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 4 = -12 < 0$

$z_1 = \frac{-2 - i\sqrt{12}}{2} = -1 - i\sqrt{3}$ et

$z_2 = \frac{-2 + i\sqrt{12}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$

Donc $S = \left\{2i ; -1 - i\sqrt{3} ; -1 + i\sqrt{3}\right\}$.

159. Les entiers de Gauss

1. 2+3i est un entier de Gauss.

2. Soit $z = a + ib$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$.

Et $z' = a' + ib'$ avec $a' \in \mathbb{Z}$ et $b' \in \mathbb{Z}$.

Alors $z + z' = (a + a') + i(b + b')$.

Et $a + a' \in \mathbb{Z}$ et $b + b' \in \mathbb{Z}$.

Donc $z + z'$ est un entier de Gauss.

3. $z \times z' = (a + ib)(a' + ib')$

$= aa' - bb' + i(ab' + a'b)$

Or $aa' - bb' \in \mathbb{Z}$ et $ab' + a'b \in \mathbb{Z}$.

Donc $z \times z'$ est un entier de Gauss.

4. $\frac{1}{2+3i} = \frac{2-3i}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{2-3i}{2^2 - (3i)^2} = \frac{2}{13} - \frac{3}{13}i$

Or 1 et 2 + 3i sont des entiers de Gauss.

Mais $\frac{1}{2+3i}$ n'est pas un entier de Gauss.

Donc le quotient de deux entiers de Gauss n'est pas un entier de Gauss.

160. Forme algébrique d'un nombre complexe

1. $z_1 = -4a^2 + 4ai + ai - i^2 - (1 + 4ai + (2ai)^2)$

$= -4a^2 + 5ai + 1 - 1 - 4ai + 4a^2$

Donc $z_1 = ai$.

2. $z_2 = \frac{(2 + 2ai)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2 + 2i + 2ai + 2ai^2}{1^2 - i^2}$

$= \frac{2 + 2i + 2ai - 2a}{2} = 1 - a + i(1 + a)$

161. Équation bi-carrée

1. Posons $Z = z^2$.

L'équation (E) devient $Z^2 - Z - 2 = 0$.

2. $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 > 0$

$Z_1 = \frac{1 - \sqrt{9}}{2} = -1$ et $Z_2 = \frac{1 + \sqrt{9}}{2} = 2$.

Donc les solutions de $Z^2 - Z - 2 = 0$ sont – 1 et 2.

3. Or $Z = z^2$. Donc $z^2 = 2$ ou $z^2 = -1$. Donc l'ensemble de solutions de l'équation (E) est $S = \left\{-\sqrt{2} ; \sqrt{2} ; -i ; i\right\}$.

162. Calculer avec les nombres complexes (1)

1. d) $z^4 = 81$ **2.** c)

163. Calculer avec ls nombres complexes (2)

1. Réponse a.

$1 + j + j^2 = 0$. Donc $j \times (1 + j + j^2) = 0$. Soit $j + j^2 + j^3 = 0$.

Donc $(j + j^2 + j^3)^3 = 0$.

2. Réponse a.

$(z_1 + iz_2)(1 + i) = z_1 + iz_1 + iz_2 + i^2z_2$

$= z_1 - z_2 + iz_1 + iz_2$

Posons $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$.

$(z_1 + iz_2)(1 + i)$

$= a_1 + ib_1 - (a_2 + ib_2) + i(a_1 + ib_1) + i(a_2 + ib_2)$

$\text{Re}((z_1 + iz_2)(1 + i)) = a_1 - a_2 - b_1 - b_2$

$\text{Re}((z_1 + iz_2)(1 + i)) = \text{Re}(z_1 - z_2) - \text{Im}(z_1 + z_2)$

3. Réponse d.

$\Delta < 0 \Leftrightarrow (1 - p)^2 - 4 \times 2p \times 2p < 0$

$\Leftrightarrow 1 - 2p + p^2 - 16p^2 < 0$

$\Leftrightarrow -15p^2 - 2p + 1 < 0$

$\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-15) \times 1 = 64$

$p_1 = \dfrac{2 - \sqrt{64}}{2 \times (-15)} = \dfrac{1}{5}$ et $p_2 = \dfrac{2 + \sqrt{64}}{2 \times (-15)} = -\dfrac{1}{3}$.

Donc $S = \left]-\infty ; -\dfrac{1}{3}\right[\cup \left]\dfrac{1}{5} ; +\infty\right[$.

164. Sommes et produits de complexes

1. $i^n = \begin{cases} 1 \text{ si } n = 4k, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ i \text{ si } n = 4k + 1, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -1 \text{ si } n = 4k + 2, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \\ -i \text{ si } n = 4k + 3, \text{ avec } k \in \mathbb{N} \end{cases}$

(Voir exercice 93)

2. a) Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$i^{4k} + i^{4k+1} + i^{4k+2} + i^{4k+3} = 1 + i - 1 - i = 0$.

Donc :

- si $n = 4k$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 + i + \ldots + i^n = 1$;
- si $n = 4k + 1$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 + i + \ldots + i^n = 1 + i$;
- si $n = 4k + 2$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 + i + \ldots + i^n = 1 + i - 1 = i$;
- si $n = 4k + 3$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 + i + \ldots + i^n = 1 + i - 1 - i = 0$.

b) Pour tout $k \in \mathbb{N}$

$i^{8k} \times i^{8k+1} \times i^{8k+2} \times \ldots \times i^{8k+7}$

$= 1 \times i \times (-1) \times (-i) \times 1 \times i \times (-1) \times (-i)$

$= 1$

Donc :

- si $n = 8k$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 \times i \times \ldots \times i^n = 1$;
- si $n = 8k + 1$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 \times i \times \ldots \times i^n = 1 \times i = i$;
- si $n = 8k + 2$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 \times i \times \ldots \times i^n = 1 \times i \times i^2 = -i$;
- si $n = 8k + 3$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 \times i \times \ldots \times i^n = 1 \times i \times i^2 \times i^3 = -1$;
- si $n = 8k + 4$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 \times i \times \ldots \times i^n = 1 \times i \times \ldots \times i^4 = -1$;
- si $n = 8k + 5$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 \times i \times \ldots \times i^n = 1 \times \ldots \times i^5 = -i$;
- si $n = 8k + 6$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 \times i \times \ldots \times i^n = 1 \times \ldots \times i^6 = i$;
- si $n = 8k + 7$, $k \in \mathbb{N}$, alors $1 \times i \times \ldots \times i^n = 1 \times \ldots \times i^7 = 1$.

165. Équation avec des complexes

1. Posons $z = a + ib$, avec a et b deux réels.

$z^2 + 2\overline{z} + 1 = 0$

$\Leftrightarrow (a + ib)^2 + 2(a - ib) + 1 = 0$

$\Leftrightarrow a^2 + 2iab - b^2 + 2a - 2ib + 1 = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 + 2a + 1 = 0 \\ 2ab - 2b = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 + 2a + 1 = 0 \\ b(2a - 2) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + 2a + 1 = 0 \\ b = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 4 - b^2 = 0 \\ a = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} (a + 1)^2 = 0 \\ b = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} b^2 = 4 \\ a = 1 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} b = -2 \text{ ou } b = 2 \\ a = 1 \end{cases}$

Donc dans $\mathbb{C}$, $S = \{-1 ; 1 - 2i ; 1 + 2i\}$.

166. Nombre imaginaire pur et nombre réel

Réponse a.

Il faut que $\overline{z} + \mathrm{i} \neq 0$. Donc $\overline{z} \neq -\mathrm{i}$, soit $z \neq \mathrm{i}$

$$z' \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z' = \overline{z'} \Leftrightarrow \frac{2\overline{z}}{\overline{z} + \mathrm{i}} = \frac{2z}{z - \mathrm{i}}$$

$$\Leftrightarrow 2\overline{z}(z - \mathrm{i}) = 2z(\overline{z} + \mathrm{i}) \Leftrightarrow -2\mathrm{i}\overline{z} = 2\mathrm{i}z$$

$$\Leftrightarrow -\overline{z} = z \Leftrightarrow z \in \mathrm{i}\mathbb{R}$$

167. Résolution d'équation de degré 3

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 4a^2 = 16(1 - a^2)$

Or $a > 1$, donc $1 - a^2 < 0$, donc $\Delta < 0$.

Donc (E) admet deux racines complexes conjuguées.

2. $z_1 = \dfrac{4 - \mathrm{i}\sqrt{16(a^2 - 1)}}{2} = 2 - 2\mathrm{i}\sqrt{a^2 - 1}$

$z_2 = \dfrac{4 + \mathrm{i}\sqrt{16(a^2 - 1)}}{2} = 2 + 2\mathrm{i}\sqrt{a^2 - 1}$

3. $z^3 - 4z^2 + 4a^2z = 0 \Leftrightarrow z(z^2 - 4z + 4a^2) = 0$

$\Leftrightarrow z = 0$ ou $z^2 - 4z + 4a^2 = 0$

Donc $S = \left\{0 ; 2 - 2\mathrm{i}\sqrt{a^2 - 1} ; 2 + 2\mathrm{i}\sqrt{a^2 - 1}\right\}$.

168. Équation et trigonométrie

1. $\Delta \geqslant 0 \Leftrightarrow (2\cos(\theta))^2 - 4 \geqslant 0$

$\Leftrightarrow 4(\cos(\theta))^2 - 4 \geqslant 0$

$\Leftrightarrow (\cos(\theta))^2 \geqslant 1$

$\Leftrightarrow \cos(\theta) = -1$ ou $\cos(\theta) = 1$

car $\cos(\theta) \in [-1 ; 1]$

$\Leftrightarrow \theta = \pi$ ou $\theta = 0$.

Donc l'équation admet une solution réelle si $\theta = 0$ ou $\theta = \pi$.

2. Si $\theta \neq 0$ et $\theta \neq \pi$,

On a $\Delta = 4(\cos(\theta))^2 - 4 = 4((\cos(\theta))^2 - 1)$.

Donc $\sqrt{-\Delta} = 2\sqrt{1 - (\cos(\theta))^2} = 2\sin(\theta)$.

$z_1 = \dfrac{2\cos(\theta) - \mathrm{i}2\sin(\theta)}{2} = \cos(\theta) - \mathrm{i}\sin(\theta)$

$z_2 = \dfrac{2\cos(\theta) + \mathrm{i}2\sin(\theta)}{2} = \cos(\theta) + \mathrm{i}\sin(\theta)$

$S = \{\cos(\theta) - \mathrm{i}\sin(\theta) ; \cos(\theta) + \mathrm{i}\sin(\theta)\}$.

169. Racines carrées d'un nombre complexe

1. a) 5 **b)** i **c)** 2i

2. $(a + \mathrm{i}b)^2 = 5 + 12\mathrm{i} \Leftrightarrow a^2 + 2\mathrm{i}ab - b^2 = 5 + 12\mathrm{i}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = 5 \\ 2ab = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - \left(\dfrac{6}{a}\right)^2 = 5 \\ b = \dfrac{6}{a} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^4 - 5a^2 - 36 = 0 \\ b = \dfrac{6}{a} \end{cases}$$

Posons $A = a^2$. La première équation devient $A^2 - 5A - 36 = 0$.

$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times (-36) = 169$

$A_1 = \dfrac{5 - \sqrt{169}}{2} = -4$ et $A_2 = \dfrac{5 + \sqrt{169}}{2} = 9$.

Or $a \in \mathbb{R}$, et $A = a^2$. Donc $a = -3$ ou $a = 3$. Donc $z = -3 - 2\mathrm{i}$ ou $z = 3 + 2\mathrm{i}$.

170. Équation du second degré à coefficients complexes

1. [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée sur les éditions suivantes : « $az^2 + bz + c = a(z + d)^2 + \boldsymbol{e}$ ».

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$az^2 + bz + c = a\left(z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a}\right)$$

$$= a\left(\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a}\right)$$

$$= a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a}$$

$$= a(z + d)^2 + e$$

Avec $d = \dfrac{b}{2a}$ et $e = \dfrac{-b^2 + 4ac}{4a}$.

2. a) $2z^2 + (2 + 6\mathrm{i})z - 2 + 3\mathrm{i}$

$$= 2\left[z^2 + (1+3\mathrm{i})z - 1 + \frac{3}{2}\mathrm{i}\right]$$

$$= 2\left[\left(z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1+3\mathrm{i}}{2}\right)^2 - 1 + \frac{3}{2}\mathrm{i}\right]$$

$$= 2\left[\left(z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2}\right)^2 - \frac{1+6\mathrm{i}-9}{4} - 1 + \frac{3}{2}\mathrm{i}\right]$$

$$= 2\left[\left(z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2}\right)^2 + \frac{8-6\mathrm{i}-4+6\mathrm{i}}{4}\right]$$

$$= 2\left[\left(z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2}\right)^2 + 1\right] = 2\left(z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2}\right)^2 + 2$$

b) $2z^2 + (2 + 6\mathrm{i})z - 2 + 3\mathrm{i} = 0 \Leftrightarrow 2\left(z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2}\right)^2 + 2 = 0$

$$\Leftrightarrow \left(z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2}\right)^2 = -1$$

$$\Leftrightarrow z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2} = -\mathrm{i} \text{ ou}$$

$$z + \frac{1+3\mathrm{i}}{2} = \mathrm{i}$$

Donc $S = \left\{-\frac{1}{2} - \frac{5}{2}\mathrm{i}\,; -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\mathrm{i}\right\}$.

171. Formules de Viète pour un polynôme de degré 3

1. et **2.**

$P(z) = a_3(z - r_1)(z - r_2)(z - r_3)$

En développant et en identifiant les coefficients, on obtient que $-a_3 r_1 r_2 r_3 = a_0$. Donc $r_1 r_2 r_3 = -\frac{a_0}{a_3}$.

Et $-a_3(r_1 + r_2 + r_3) = a_2$. Donc $r_1 + r_2 + r_3 = -\frac{a_2}{a_3}$.

172. Calcul de sommes

Posons $f(x) = (x + 1)^n$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

D'une part, $f(x) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$.

Donc $f'(x) = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}kx^{k-1}$. Donc $f'(1) = \sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}$.

D'autre part, $f'(x) = n(x + 1)^{n-1}$. Donc $f'(1) = n \times 2^{n-1}$.

Donc $\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k} = n \times 2^{n-1}$.

173. Équation de degré 3

On considère l'équation $az^3 + bz^2 + cz + d = 0$ avec a, b, c, d des réels tels que $a \neq 0$.

Si z_0 est solution de l'équation, alors $\overline{z_0}$ est aussi solution de l'équation.

Donc une équation de degré 3 admet un nombre pair de solutions complexes distinctes non réelles. Donc elle ne peut pas admettre exactement trois solutions complexes distinctes non réelles.

174. Résolution par radicaux de l'équation de degré 3

1. On pose $X = x + \frac{a}{3}$. Donc $x = X - \frac{a}{3}$.

L'équation (E) devient donc

$$\left(X - \frac{a}{3}\right)^3 + a\left(X - \frac{a}{3}\right)^2 + b\left(X - \frac{a}{3}\right) + c = 0$$

$$\Leftrightarrow X^3 - 3X^2\frac{a}{3} + 3X\frac{a^2}{9} - \frac{a^3}{27} + aX^2 - 2aX\frac{a}{3} + \frac{a^3}{9} + bX - \frac{ab}{3} + c = 0$$

$$\Leftrightarrow X^3 + X\left(\frac{a^2}{3} - \frac{2a^2}{3} + b\right) + \frac{a}{27}(-a^2 + 3a^2 - 9b) + c = 0$$

$$\Leftrightarrow X^3 + X\left(b - \frac{a^2}{3}\right) + \frac{a}{27}(2a^2 - 9b) + c = 0$$

$$\Leftrightarrow X^3 + pX + q = 0$$

Avec $p = b - \frac{a^2}{3}$ et $q = \frac{a}{27}(2a^2 - 9b) + c$.

2. On pose $X = u + v$.

Si $\begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u \times v = -\dfrac{p}{3} \end{cases}$

$$\begin{aligned} X^3 + pX + Vq &= (u+v)^3 + p(u+v) + q \\ &= u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 + p(u+v) + q \\ &= 3u^2v + 3uv^2 + p(u+v) \\ &= 3uv(u+v) + p(u+v) \\ &= 3\left(-\frac{p}{3}\right)(u+v) + p(u+v) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc X est solution de (E′).

b) $\begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u \times v = -\dfrac{p}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ (u \times v)^3 = \left(-\dfrac{p}{3}\right)^3 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u^3 \times v^3 = -\dfrac{p^3}{27} \end{cases}$$

On pose $U = u^3$ et $V = v^3$.

On obtient donc le système suivant :

$$\begin{cases} U + V = -q \\ U \times V = -\dfrac{p^3}{27} \end{cases}$$

c) $\begin{cases} U + V = -q \\ U \times V = -\dfrac{p^3}{27} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} V = -q - U \\ U \times (-q - U) = -\dfrac{p^3}{27} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} V = -q - U \\ U^2 + qU - \dfrac{p^3}{27} = 0 \end{cases}$$

Résolvons $U^2 + qU - \dfrac{p^3}{27} = 0$.

$$\Delta = q^2 + 4 \times \frac{p^3}{27} = \frac{27q^2 + 4p^3}{27}$$

On suppose $\Delta > 0$.

Donc $U_1 = \dfrac{-q - \sqrt{\Delta}}{2}$ et $U_2 = \dfrac{-q + \sqrt{\Delta}}{2}$

Or $V = -q - U$.

On obtient donc deux couples solutions :

$$\left(\frac{-q - \sqrt{\Delta}}{2} ; \frac{-q + \sqrt{\Delta}}{2}\right) \text{ et } \left(\frac{-q + \sqrt{\Delta}}{2} ; \frac{-q - \sqrt{\Delta}}{2}\right)$$

d) Or $X = u + v = \sqrt[3]{U} + \sqrt[3]{V}$.

Donc une solution de (E′) est :

$$x_0 = \sqrt[3]{\frac{-q + \sqrt{\Delta}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{-q - \sqrt{\Delta}}{2}}.$$

175. Électronique

$$\frac{1}{Z_e} = \frac{1}{iL\omega} + \frac{1}{R} = \frac{R + iL\omega}{iRL\omega}$$

Donc $Z_e = \dfrac{iRL\omega}{R + iL\omega} = \dfrac{iR}{\dfrac{R}{L\omega} + i}$.

Donc $Z_e = \dfrac{(iR)\left(\dfrac{R}{L\omega} - i\right)}{\left(\dfrac{R}{L\omega} + i\right)\left(\dfrac{R}{L\omega} - i\right)} = \dfrac{R\left(i\dfrac{R}{L\omega} - i^2\right)}{\left(\dfrac{R}{L\omega}\right)^2 - i^2}$

$$= \frac{R\left(1 + \dfrac{R}{L\omega}i\right)}{1 + \left(\dfrac{R}{L\omega}\right)^2}.$$

Travaux pratiques p. 40-41

TP1. Utilisation d'un logiciel de calcul formel

- **Durée estimée :** 40 min
- **Objectif :** Utiliser un logiciel de calcul formel pour faire des calculs algébriques, résoudre des équations et factoriser avec les nombres complexes

A. Calculs algébriques dans C

1. Sur ordinateur.

2. a) $\text{Re}(z) = 5$ et $\text{Im}(z) = 3$

b) Sur ordinateur.

3. a) $(5 + 3i)(2 + i) = 7 + 11i$

$\frac{5+3i}{2+i} = \frac{13}{5} + \frac{1}{5}i$

b) Sur ordinateur.

4. a) $(5 + 3i)^2 = 16 + 30i$

b) Sur ordinateur.

5. a) $\overline{5 + 3i} = 5 - 3i$

b) Sur ordinateur.

B. Résolution d'équations

1.a) $S = \{3 - 3i\}$ **b)** $S = \{1 + i\}$

2. Sur ordinateur.

3. a) Dans $\mathbb{R}$, $S = \varnothing$.

Dans $\mathbb{C}$, $S = \left\{-1 - i\sqrt{3} ; -1 + i\sqrt{3}\right\}$.

b) Dans $\mathbb{R}$, $S = \left\{-2 - \sqrt{2} ; -2 + \sqrt{2}\right\}$.

Dans $\mathbb{C}$, $S = \left\{-2 - \sqrt{2} ; -2 + \sqrt{2}\right\}$.

C. Factorisations et équations

1.a) $P(z) = \frac{1}{2}(z + 8)(2z - 1)(z^2 + z + 1)$

b) Résolvons $z^2 + z + 1 = 0$.

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$

Donc $z_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$.

Donc les solutions de $P(z) = 0$ dans $\mathbb{R}$ sont $S = \left\{-8 ; \frac{1}{2}\right\}$.

c) Dans $\mathbb{C}$, $S = \left\{-8 ; \frac{1}{2} ; \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} ; \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}\right\}$.

2. a) $z^6 - 1 = (z - 1)(z + 1)(z^2 - z + 1)(z^2 + z + 1)$

Résolvons $z^2 - z + 1 = 0$.

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$

Donc $z_1 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}$.

Donc les solutions de $z^6 - 1 = 0$ dans $\mathbb{R}$ sont $S = \{1 ; -1\}$.

c) Dans $\mathbb{C}$,

$S = \left\{-1; 1; \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} ; \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} ; \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} ; \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right\}$.

TP2. Algorithmes et équation du second degré

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Comprendre et modifier un algorithme, afin de déterminer les racines d'un polynôme de degré 2.

1.

```
From math import*
def f(a,b,c):
    d=b**2-4*a*c
    if d<0:
        print("pas de racine réelle")
    else :
        if d==0:
            x=-b/(2*a)
            print("La racine est",x)
        else :
            x1=(-b-sqrt(d))/(2*a)
            x2=(-b+sqrt(d))/(2*a)
            print("Les deux racines sont",x1,x2)
```

2. a) Pas de racine réelle.

b) La racine est – 1.

c) Les racines sont – 2 et 1.

3. On retrouve les mêmes résultats par le calcul.

4.

```
From math import*
def f(a,b,c):
    d=b**2-4*a*c
    if d<0:
        x1=(-b-1j*sqrt(-d))/(2*a)
        x2=(-b+1j*sqrt(-f(d))/(2*a)
        print("Les deux racines complexes sont",x1,x2)
    else :
        if d==0:
            x=-b/(2*a)
            print("La racine est",x)
        else :
            x1=(-b-sqrt(d))/(2*a)
            x2=(-b+sqrt(d))/(2*a)
            print("Les deux racines sont",x1,x2)
```

5. a) Les deux racines complexes sont 1 – 3j et 1 + 3j (soit 1 – 3i et 1 + 3i).

b) La racine est – 1.

c) Les racines sont – 2 et 1.

On retrouve les mêmes résultats par le calcul.

TP3. Suites croisées de nombres complexes

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Étudier une suite croisée de nombres complexes à l'aide d'un tableur.

1. $u_1 = u_0 + iv_0 = 1 + 2i + i(2 + i) = 4i$

$v_1 = v_0 + iu_0 = 2 + i + i(1 + 2i) = 2i$

2. a) $a_0 = 1$; $b_0 = 2$; $c_0 = 2$; $d_0 = 1$.

b) $u_{n+1} = u_n + iv_n = a_n + ib_n + i(c_n + id_n) = a_n - d_n + i(b_n + c_n)$
Donc $a_{n+1} = a_n - d_n$
$b_{n+1} = b_n + c_n$
$v_{n+1} = v_n + iu_n = c_n + id_n + i(a_n + ib_n) = c_n - b_n + i(d_n + a_n)$
Donc $c_{n+1} = c_n - b_n$
$d_{n+1} = d_n + a_n$

3. a) et **b)** Sur tableur.

c) Dans B2, on rentre 1 ; dans C2, on rentre 2.
Dans D2, on rentre 2 ; dans E2, on rentre 1.

d) Dans B3, on rentre =B2-E2.
Dans C3, on rentre =C2+D2.
Dans D3, on rentre =D2-C2.
Dans E3, on rentre =E2+B2.

e) Sur tableur.

f) $u_{10} = -32 + 64i$
$v_{10} = -64 + 32i$